



ROBOTAKSİ-BİNEK OTONOM
ARAÇ YARIŞMASI
ÖZGÜN ARAÇ KATEGORİSİ
KRİTİK TASARIM RAPORU

TAKIM ADI: MGM TEAM IMU AV

TAKIM ID: 717649

BAŞVURU ID: 3512680

1. GİRİŞ	4
2. TAKIM ORGANİZASYONU	4
3. ZAMAN AKIŞ ÇİZELGESİ VE BÜTÇE	8
4. ARACIN GENEL ÖZELLİKLERİ	9
5. ARACIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ	10
5.1. Araç Tasarımı ve Şasi Yapısı	10
5.2. Güç Aktarım Sistemi	11
5.3. Yönlendirme Sistemi	11
5.4. Fren Mekanikliği	12
5.5. Sensörlerin Mekanik Entegrasyonu	13
5.6. Elektronik Direksiyon (Steer by Wire)	14
5.7. Elektronik Fren (Brake by Wire)	14
5.8. Elektronik Gaz (Pedal by Wire)	15
5.9. Güç Elektroniği ve Ürün Kırılımı	16
6. DONANIM MİMARİSİ	18
6.1. Aracın Kontrolcüsü	19
6.1.1. Mikrodenetleyici	19
6.1.2. Master Slave Bağlantısı	19
6.2. Haberleşme	20
6.3. Araç Üzeri Donanımlar ve Kontrol Bileşenleri	20
6.3.1. Yapay Zeka Bilgisayarı	21
6.3.2. Lidar	22
6.3.3. Kamera	22
6.3.4. IMU (Internal Measurement Unit)	23
6.3.5. GPS	23
6.3.6. Araç Uzaktan Kontrol Kumandası	24
6.5. Sinyaller ve Fren Lambası	24
6.5.1. Sinyaller	24
6.5.2. Fren Lambası	24
6.6. Batarya Yönetimi	24
7. YAZILIM MİMARİSİ	25
7.1. Algılama (Perception) Algoritmaları	25
7.1.1. Trafik İşaretleri ve Trafik Işığı Tespiti	26
7.1.2. Şerit Tespit ve Takip Modülü	28
7.1.3. Sensör Füzyonu	29
7.1.3.1. Kamera Lidar Kalibrasyonu	29
7.1.3.2. GPS-IMU Odometresi	31
7.1.3.2.1. Error-State Extended Kalman Filter (ES-EKF)	32

7.2. Haritalama (Mapping) ve Konumlandırma (Localization)	34
7.2.1. LeGO-LOAM ile Haritalama	34
7.2.2. Konumlandırma	35
7.3. Sonlu Durum Makinesi ile Davranış Ağacı Kurulması	36
7.3.1. Karar Ağacı	37
7.3.1.1. Boşta Durum	37
7.3.1.2. Sürüş Durumu	38
7.3.1.3. Düz Yol	38
7.3.1.4. Trafik Lambaları	39
7.3.1.5. Dönüşler	39
7.3.1.6. Durak Durumu	39
7.3.1.7. Park Durumu	40
7.3.1.8. Engelden Kaçınma	41
7.3.2. Anormal Durumların Karar Ağacında İşlenmesi	41
7.4. Kontrol	42
7.4.1. Gaz Kontrol Algoritması	43
8. ÖZGÜN BİLEŞENLER	44
8.1. Aracın Yapısı ve Custom düzenlemeler	44
8.2. Araç Kontrol Ünitesi	44
8.3. Simülasyon Ortamı	45
8.4. Kamera-Lidar Kalibrasyonu	45
8.5. Hareket Planlama	45
9. GÜVENLİK	46
9.1. Mekanik Güvenlik Önlemleri	46
9.2. Elektrik ve Elektronik Güvenlik Önlemleri	46
9.3. Yazılımsal Güvenlik Önlemleri	46
10. TEST	47
10.1. İvmelenme Testi	47
10.2. Frenleme Testi	48
10.3. Yönlendirme Testi	48
10.4. Yazılımsal Test	49
11. REFERANSLAR	49

1. GİRİŞ

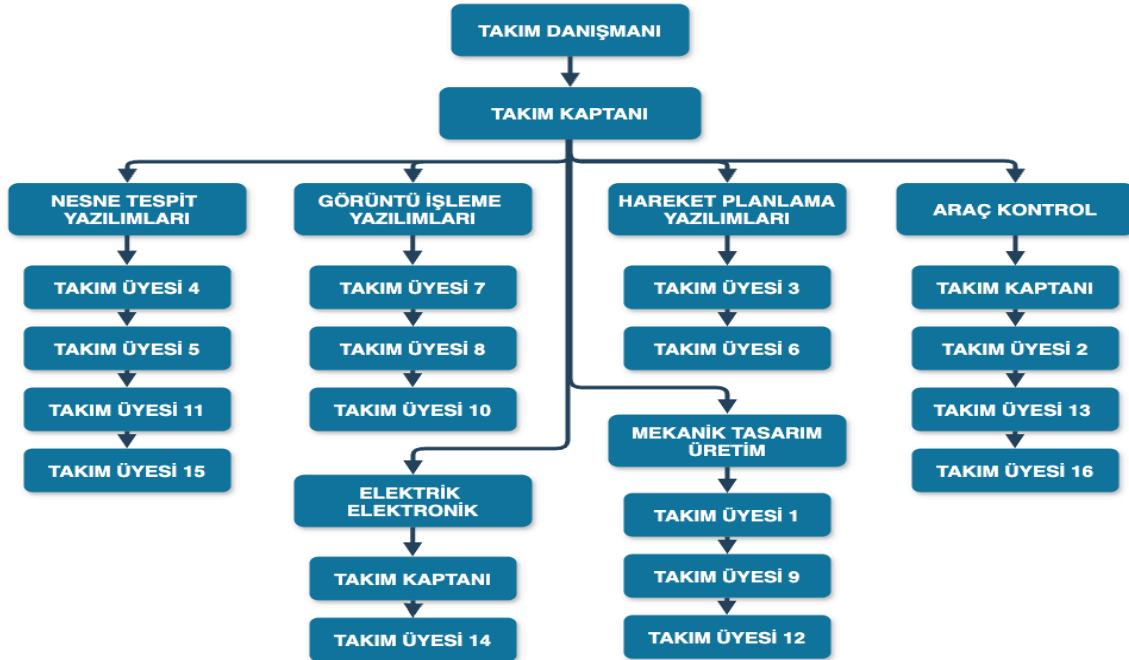
Bu raporda, dört kişilik olarak tasarlanmış otonom aracımızın nasıl bir sürüş performansı sunduğunu detaylandırılacaktır. Araç, otonom sürüş yeteneğine sahip olup, gelişmiş görüntü işleme ve yapay zeka teknolojileriyle şerit takibi, trafik ışığı ve levhalarını tanıma gibi temel sürüş görevlerini başarıyla yerine getirmektedir. Bu sayede rota planlaması optimize edilerek sürücüsüz ve güvenli bir navigasyon sağlanmaktadır.

Kamera LiDAR ile birlikte çalıştırılarak çevresel engeller algılanmakta ve bu sayede engellerden kaçınılmaktadır. Ayrıca, durak ve park alanlarının tespiti, yolcu alıp/indirme ve park etme işlemleri takımımız tarafından geliştirilen algoritmalarla tamamen otonom biçimde gerçekleştirilmektedir.

2. TAKIM ORGANİZASYONU

Team IMU, İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde 2017 yılında kurulmuştur. Hava, suüstü ve kara robotik sistemleri üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir. 2021 yılında kurulan Team IMU AV takımı kara aracı üzerine çalışmalar yapmaktadır ve 2021 ile 2024 seneleri arasında gerçekleştirilen TEKNOFEST Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışma'larına Özgün Araç Kategorisinden katılım sağlamıştır. 2021 yılında düzenlenen yarışmada final aşamasında yarışma parkurunu en az hata ile tamamlamıştır. 2022 yılında En Özgün Yazılım Ödülü ve En İyi Sunum Özel Ödülü'nü kazanmıştır. 2023 yılında ise sıralama 2.si olup, En Özgün Yazılım ödülünü ikinci defa almaya hak kazanmıştır. 2024 yılında final aşamasında yarışma parkurunu en az hata ile tamamlamıştır.

Team IMU AV, TEKNOFEST 2025 kapsamında gerçekleştirilecek olan Robotaksi - Binek Otonom Araç Yarışması'na Özgün Araç Kategorisinde katılıp bu alanda başarılı sonuçlar almayı hedeflemektedir. Takım 17 üye ve 1 akademisyen danışmandan oluşmaktadır. Takım üyeleri Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun ve lisans eğitimlerine devam eden öğrencilerden oluşmaktadır. Takım içerisindeki görev dağılımı Şekil 2.1.'de organizasyon şeması ile verilmektedir. Takımdaki görev dağılımları Tablo 2.1.'de verilmiştir.



Şekil 2.1. Takım Organizasyon Şeması

Takım danışmanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği (EEM) bölümünde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki doktora çalışmalarında çoklu-robot sistemleri üzerinde çalışmalar yapmıştır. Minnesota Üniversitesi Bilgisayar Bilimlerinde doktora-sonrası araştırmalarında, yüzen ve çok rotorlu uçan sistemler için hedef konumlandırma ve takip algoritmaları geliştirip gerçek robotik sistemler üzerinde uygulanmasını sağlamıştır. İMÜ'de kurucusu olduğu Saha Robotiği Laboratuvarında hava, su üstü ve kara robotları üzerinde çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Takım kaptanı, İMÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisidir. Temel seviyede C, C# ve Python dillerini bilmektedir. Proteus, LTSpice programlarını kullanmaktadır. 2023 yılı Robotaksi yarışmasında "En Özgün Yazılım" ödülünü derece ikincisi olarak kazanmıştır. Teknofest 2024 Uluslararası İHA yarışmasında Üçüncülük derecesi almaya hak kazanmıştır. Takımda Elektrik ve elektronikten sorumludur.

Takım üyesi 1, İMÜ Fizik Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisidir. Solidworks ve Ansys programlarını kullanmaktadır. 2024 Teknofest Uluslararası İHA Yarışmasında Üçüncülük derecesi elde etmiştir. 2023 Teknofest Uluslararası İHA Yarışmasında performans ödülü almaya hak kazanmıştır. 2024 Teknofest Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışmasında finalist olarak yarışmıştır. Takımda Mekanik tasarım ve üretimden sorumludur.

Takım üyesi 2, İMÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisidir. C, C++, Python programlama dillerine ve ROS & ROS2, Gazebo ve Matlab gibi programlara hakimdir. 2024 Teknofest Uluslararası İHA Yarışmasında üçüncülük derecesi elde etmiş, 2023 Teknofest Uluslararası İHA Yarışmasında performans ödülü almaya hak kazanmış, 2024 Teknofest Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışmasında finalist olarak yarışmış ve 2023 Virtual RobotX Yarışmasında üçüncülük derecesi elde etmiştir. Takımda araç kontrol sisteminden sorumludur.

Takım üyesi 3, İMÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisidir. C, C++, Python, C#, MATLAB gibi programlama dillerine; ROS2, Gazebo, MATLAB Simulink, OpenCV gibi teknolojilere hakimdir. RRT, A*, Dijkstra gibi hareket planlama algoritmalarıyla çalışmış; Perceptron gibi kestirim ve makine öğrenmesi yöntemlerini uygulamıştır. Ayrıca nesne tespiti (YOLO, SSD) ve görüntü segmentasyonu (Mask R-CNN) konularında deneyim sahibidir. Takımda yazılım ve hareket planlamasından sorumludur.

Takım üyesi 4, İMÜ Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisidir. C, C++ Python programlama dillerine, ROS2, Gazebo, NAV2 teknolojilerine hakimdir. Takımda hareket planlamada görev yapmaktadır. 2024 Teknofest Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışmasında finalist olarak yarışmıştır. Takımda nesne tespit yazılımlarından sorumludur.

Takım üyesi 5, İMÜ Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisidir. C, python, C++, Go programlama dillerini ve ROS1, ROS2 iskelet sistemlerini bilmektedir. Teknofest 2024 Uluslararası İHA yarışmasında Üçüncülük derecesi almaya hak kazanmıştır. Takımda nesne tespit yazılımlarından sorumludur.

Takım üyesi 6, İMÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunudur. C, Python ve Matlab-Simulink dillerinde, ROS1 ve ROS2 frameworklerinde projeler geliştirmiştir. 2023 yılında Robotx tarafından düzenlenen Virtual Robotx yarışmasında, takımıyla birlikte 3. olarak başarılı bir performans sergilemiştir. Teknofest 2024 Robotaksi ile İnsansız Deniz

Aracı yarışmalarında finalist olmuştur. Takımda yazılım ve hareket planlamasından sorumludur.

Takım üyesi 7, İMÜ Fizik Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisidir. ROS1, ROS2 iskelet sistemlerini ve Python programlama dilini bilmektedir. Teknofest 2024 Uluslararası İHA yarışmasında Üçüncülük derecesi almaya hak kazanmıştır. Takımda görüntü işleme yazılımlarından sorumludur.

Takım üyesi 8, İMÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencisidir. C, C++ Python programlama dillerine, ROS2, Gazebo, NAV2 teknolojilerine hakimdir. Takımda görüntü işleme yazılımlarından sorumludur.

Takım üyesi 9, İMÜ Endüstri Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisidir. Solidworks programını kullanmaktadır. Mekanik tasarım ve üretimden sorumludur.

Takım üyesi 10, İMÜ Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisidir. C, Java ve Python programlama dillerine, ROS2 teknolojisine hakimdir. Takımda görüntü işleme yazılımlarından sorumludur.

Takım üyesi 11, İMÜ Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisidir. C, python, C++ programlama dillerini ve ROS1, ROS2 iskelet sistemlerini bilmektedir. Takımda nesne tespit yazılımlarından sorumludur.

Takım üyesi 12, İMU Fizik Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisidir. Solidworks programını kullanmaktadır. Mekanik tasarım ve üretimden sorumludur.

Takım üyesi 13, İMÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 1. sınıf öğrencisidir. C#, Python, HTML/CSS/JS ve C++ dillerine; Cordova, Wiring, Arduino, DotNet, WinForms, WPF ve P/Invoke platformlarına hakimdir. Takımda araç kontrol sistemlerinden sorumludur.

Takım üyesi 14, İMÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisidir. Proteus programını kullanmaktadır. Takımda Elektrik ve elektronikten sorumludur.

Takım üyesi 15, İMÜ Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisidir. C, Java, Python programlama dillerine ve ROS2 teknolojisine hakimdir. Takımda nesne tespit yazılımlarından sorumludur.

Takım üyesi 16, İMÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunudur. C, Python ve Matlab-Simulink dillerinde, ROS1 ve ROS2 frameworklerinde projeler geliştirmiştir. Görüntü işleme görevlerinde yolo, Lidar kamera kalibrasyonu işlerinde ağırlıklı olmak üzere path planlama ve path takibiyle ilgili de çalışmıştır. 2023 yılında Robotx tarafından düzenlenen Virtual Robotx yarışmasında, takımıyla birlikte 3. olarak başarılı bir performans sergilemiştir. Teknofest 2024 Robotaksi ile İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında finalist olmuştur. Takımda yazılım ve hareket planlamasından sorumludur.

Tablo 2.1. İş Paketi Çizelgesi

İŞ PAKETİ ADI	İŞ PAKETİ DETAYI	GÖREVLİLER
SİMÜLASYON	Literatür Taraması	Üye 6 Üye 11
	Parkurun, Aracın ve Alt Sistemlerin 3B Modellenmesi	
	Aracın, Parkurun ve Algoritmaların Gazebo Simülasyon Ortamına Aktarılması	
	Test süreci	
HAREKET PLANLAMA	Literatür Taraması	Üye 3 Üye 4 Üye 5 Üye 15
	Şerit Takibi ve Dönüş Algoritmalarının Oluşturulması	
	Durak – Park Etme Algoritmalarının Oluşturulması	
	Ani Fren Algoritmasının Oluşturulması	
	Test ve Gerekli Düzeltmelerin Yapılması	
NESNE TESPİT	Literatür Taraması	Üye 7 Üye 8 Üye 10
	Trafik işaret ve ışıklarının Algılanması için Veri Seti Oluşturulması ve Etiketlenmesi	
	Nesne Algılama Model Eğitimi ve Test Süreci	
	Lidar-Kamera Kalibrasyonu	
	Derin Öğrenme Tabanlı Şerit Takip Algoritmasının Oluşturulması	
ARAÇ KONTROL	Çevre Algılama Yöntemlerinin Simülasyon Ortamında Test Edilmesi ve Gerekli Düzeltmelerin Yapılması	Üye 2 Üye 13 Üye 16
	Literatür Taraması	
	Aracın Kontrol Parametrelerinin Çıkarılması	
	Matematiksel Denklemlerin ve Kontrol Diyagramların Çıkarılması	
	Hız Kontrolü Sistemlerinin Oluşturulması	
	Tekerlek Açısı Kontrol Sistemlerinin Oluşturulması	
	Uzaktan Haberleşme Sistemlerinin Oluşturulması	
	Güvenlik Önlemlerinin Oluşturulması	
ELEKTRİK ELEKTRONİK ELEKTRO-MEKANİK VE MEKANİK	Test ve Gerekli Düzeltmelerin Yapılması	Takım Kaptanı Üye 1 Üye 9 Üye 12 Üye 14
	Literatür Taraması	
	Araç Yapısı ve Alt Sistemlerinin Belirlenmesi	
	Güç Yönetim Sistemlerinin Oluşturulması	
	Elektrik/Elektronik Devre Çizimlerinin Yapılması	
	Malzeme Tedariki	
	Elektromekanik Sistemlerin oluşturulması	
	Montaj ve Modifikasyon Çalışmaları	
	Saha Testleri ve Gerekli Düzeltmelerin yapılması	

İş Paketi 1 - Simülasyon: Otonom aracın bilgisayar ortamında modellenmesidir. Gerçek testler yerine simülasyonda yapılan denemeler, hataların tespitini kolaylaştırarak kazaları önler, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Simülasyon ortamının gerçeğe en yakın şekilde oluşturulması esastır. Bu iş paketi; araç ve çevre modellemesi, sensörlerin simülasyona aktarılması ve geliştirilen algoritmaların test edilmesini kapsar.

İş Paketi 2 - Hareket Planlama: Otonom aracın hedefe ulaşması için rota oluşturması gerekir. Engel durumlarında mevcut koşullara göre yeni rota oluşturulmalıdır. Bu iş paketi; rota oluşturma, şerit takibi, duraklama, park etme ve engel karşısında yeniden rota belirleme işlemlerini içerir.

İş Paketi 3 - Çevre Algılama: Araç, konumunu ve çevresindeki nesneleri algılamalıdır. Kamera ve lidar kalibrasyonu, çevresel algılamayı geliştirir. Yapay zeka tabanlı nesne ve şerit tespit algoritmaları bu süreçte kullanılır. Bu iş paketi; trafik işaret ve ışıklarının, engellerin, şeritlerin ve sürülebilir yolların tespitini kapsar.

İş Paketi 4 - Araç Kontrol: Otonom aracın matematiksel modeli, sistem dinamiğini anlamak ve kontrol algoritmalarını geliştirmek için gereklidir. Denklemler ve hesaplamalarla stabil hareketi sağlayacak kontrol parametreleri belirlenir. Bu iş paketi; uzaktan haberleşme sistemleri ve tekerlek-direksiyon bağlantılarını kapsar.

İş Paketi 5 - Mekanik, Elektromekanik, Elektrik-Elektronik Aksam: Aracın fiziksel gereksinimlerinin karşılanmasını içerir. Bu iş paketi; mekanik, elektromekanik ve elektrik-elektronik sistemlerin tasarlanması, oluşturulması ve birbirleriyle entegrasyonunu kapsar.

3. ZAMAN AKIŞ ÇİZELGESİ VE BÜTÇE

Bu bölümde, Teknik Yeterlilik Formu (TYF) sonrasında yürütülen çalışmaların detaylı değerlendirmesi ile yapılan revizyonlar açıklanmıştır. Ayrıca, iş zaman çizelgesi Tablo 3.2.'de sunulmuştur. TYF kapsamında planlanan sensör, mekanik ve elektronik ekipmanların büyük bir kısmı tedarik edilmiştir. Ancak bütçe yetersizliği ve yapılan revizyonlar nedeniyle tedarik edilemeyen ürünler, Tablo 3.1.'de belirtilmiştir.

Tablo 3.1. Güncel Bütçe Tablosu

MALZEME	TUTAR	TEDARİK DURUMU
Modem TP-Link AC1200	4.585 TL	Tedarik edilemedi
Arduino Mega 2560	2*2337 TL = 4.674 TL	Tedarik edilemedi
Opkon RTL Lineer Potansiyometre	2*4209 TL = 8.418 TL	Tedarik edilemedi Alternatif ürün alındı
72V 50Ah Batarya	42.265 TL	Tedarik edilemedi
Jant Flanşı	2*4500 TL = 9000 TL	Tedarik edilemedi
IMU Xsens MTI-610	40.590 TL	Tedarik edilemedi Eski ürün kullanıldı
Oyun Kolu Logitech F710	1.649 TL	Tedarik edilemedi
Gaz Pedalı	1.328 TL	Tedarik edilemedi
Kamera Logitech C922	2*6899 TL = 13.798 TL	Tedarik edilemedi

Verilen tabloda tedarik edilemeyen ve yapılan revizeler sonucu listeye yeni eklenmiş ürünler yer almaktadır. Güncel fiyatlar yazılmıştır. Değişikliğe gidilecek ürünler ve neden değişikliğe gidileceği şu şekildedir;

TYF'de bahsedilen araç kontrol kısmında, başlangıçta master pozisyonundaki kontrol kartı olarak tek UART kanalına sahip AtMega328P tabanlı Arduino Uno'nun yeterli olacağı öngörülmüştür. UART gereksinimini karşılamak amacıyla, toplam dört UART bağlantısı için üç adet yazılımsal UART (SoftwareSerial) hattı eklenmiştir. Ancak testler sırasında, herhangi bir kanalda aktif veri okuması gerçekleşmediğinde iletişimde veri kayıpları yaşandığı gözlemlenmiştir. Bu durumun önüne geçmek amacıyla, dört adet donanımsal UART kanalına sahip Arduino Mega 2560 kartına geçiş yapılmıştır.

TYF'de bahsedilen haberleşme altyapısında, başlangıçta TP-Link TD-W9960 modem kullanılmıştır. Ancak bu modem yalnızca 2.4 GHz bandını desteklemesi, kısa menzilli olması ve 5 GHz desteğinin bulunmaması nedeniyle, ilerleyen süreçte bant genişliği ve bağlantı kararlılığı açısından yetersiz kalabileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, daha uzun menzil ve yüksek hızlı bağlantı imkânı sunan 5 GHz destekli TP-Link AC1200 modeline geçilmiştir.

TYF'de bahsedilen direksiyon kontrol sisteminde, başlangıçta tekerleklerin maksimum dönme açılarını ve direksiyonun orta noktasını tespit etmek amacıyla limit switch'ler kullanılmıştır. Ancak bu yöntemde tekerleklerden doğrudan açı verisi alınamadığı için hassas sürüş mümkün olmamıştır. Bu eksikliği gidermek ve step motorun daha hassas kontrolünü sağlamak amacıyla, hem tekerlek açısını sürekli izleyebilen hem de geri bildirim sağlayabilen lineer potansiyometre tercih edilmiştir. Lineer potansiyometrenin kullanımıyla ilgili detaylara "Araçın Mekanik Özellikleri" başlığı altında yer verilmiştir. TYF'de bahsedilen araç bataryası için, yüksek şarj döngüsü ömrü, hafifliği ve kompakt yapısı nedeniyle başlangıçta 72V 20Ah Li-ion batarya tercih edilmiştir. Ancak sistemin daha yüksek akım kapasitesine ihtiyaç duyması nedeniyle 72V 50Ah LiFePO4 bataryaya geçilmesine karar verilmiştir.

Tablo 3.2. Zaman Akış Çizelgesi

İş Paketi	Süresi	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz
I. SİMÜLASYON	5 Ay									
Literatür Taraması	2 Ay									
Parkurun, Aracın ve Alt Sistemlerin 3B Modellenmesi	2 Ay									
Aracın, Parkurun ve Algoritmaların Gazebo Simülasyon Ortamına Aktarılması	2 Ay									
Test süreci	2 Ay									
II. HAREKET PLANLAMA	9 Ay									
Literatür Taraması	2 Ay									
Şerit Takibi ve Dönüş Algoritmalarının Oluşturulması	5 Ay									
Durak-Park etme Algoritmalarının oluşturulması	5 Ay									
Ani Fren Algoritmasının Oluşturulması	4 Ay									
Test ve Gerekli Düzenlemelerin Yapılması	6 Ay									
III. ÇEVRE ALGILAMA	9 Ay									
Literatür Taraması	2 Ay									
Trafik İşaret ve Işıklarının Algılanması için Veri Seti Oluşturulması ve Etiketleme	5 Ay									
Nesne Algılama Model Eğitimi ve Test Süreci	6 Ay									
Şerit Tespiti Algoritmalarının Oluşturulması	5 Ay									
Lidar Sensör Verilerinden Engel Tespiti	5 Ay									
Çevre Algılama Yöntemlerinin Simülasyon Ortamında Test Edilmesi ve Entegrasyonu	3 Ay									
IV. ARAÇ KONTROL	9 Ay									
Literatür Taraması	2 Ay									
Aracın Kontrol Parametrelerinin Çıkarılması	3 Ay									
Kontrol Diyagramlarının ve Matematiksel Denklemlerin Çıkarılması	3 Ay									
Hız Kontrolü Sistemlerinin Oluşturulması	4 Ay									
Tekerlek Açık Kontrol Algoritmalarının Oluşturulması	6 Ay									
Uzaktan Haberleşme Sistemlerinin Oluşturulması	4 Ay									
Güvenlik Önlemlerinin Oluşturulması	4 Ay									
Test ve Gerekli Düzeltmelerin yapılması	4 Ay									
V. ELEKTRİK, ELEKTRONİK, ELEKTROMEKANİK ve MEKANİK	9 Ay									
Literatür Taraması	2 Ay									
Araç Yapısı ve Alt Sistemlerinin Belirlenmesi	3 Ay									
Güç Yönetim Sistemlerinin Oluşturulması	2 Ay									
Elektrik/Elektronik Devre Çizimlerinin Yapılması	3 Ay									
Malzeme Tedariği	5 Ay									
Elektromekanik Sistemlerin Oluşturulması	4 Ay									
Yazılım ve Modifikasyon Çalışmaları	4 Ay									
Saha Testleri ve Gerekli Düzeltmelerin yapılması	4 Ay									

4. ARACIN GENEL ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER
Araç Uzunluğu	cm	289 cm
Araç Genişliği	cm	154 cm
Araç Yüksekliği	cm	164 cm
Ön Tekerlekler Arası Açıklık	cm	154 cm
Arka Tekerlekler Arası Açıklık	cm	126 cm
Direksiyon Sistemi	tipi	Elektromekanik Direksiyon
Motor Gücü	kW	3 kW
Batarya	tipi	LiFePO4
Batarya Kapasitesi	Ah	50 Ah
UMS – 1	Mevcut / değil	Mevcut
UMS - 2	Mevcut / değil	Mevcut
Araçta Aşırı Akım Koruması	Mevcut / değil	Mevcut

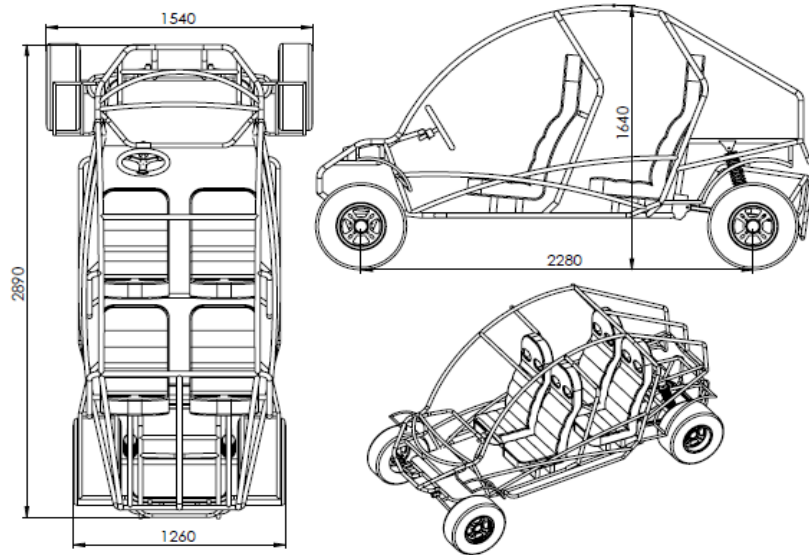
5. ARACIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

5.1. Araç Tasarımı ve Şasi Yapısı



Şekil 5.1.1. Aracın 3 Boyutlu Mekanik Tasarım Modeli

Araç, standart dört tekerlekli platform mantığında, Solidworks programı kullanılarak tasarlanmıştır. Şekil 5.1.1.'de aracın render görüntüsü gösterilmiştir. Araziye uygun olarak Buggy tipinde tasarlanmıştır ve 3 yolcu, 1 sürücü koltuğu olacak şekilde 4 kişilik kapasitededir. Demir boru profiller kullanılarak üretilmiştir. Araç, arkadan çekişli yapıda tasarlanmıştır. Arka süspansiyon sistemi bağımlı süspansiyon (sabit aks) yapısında olup torsiyon mantığında çalışmaktadır. Ön süspansiyon sistemi ise bağımsız süspansiyon yapısında tasarlanmış ve çift salıncak kullanılmıştır. Mekanik sistemlerin, Ackermann prensibine uygun tasarlanmasına dikkat edilmiştir. Ackermann prensibine uygunluk, otonom sürüş esnasında, yönlendirme komutlarının hassas ve doğru bir şekilde işlemlerini sağlar. Bu uygunluğun nasıl sağlandığından, 5.2. Güç Aktarım Sistemi ve 5.3. Yönlendirme Sistemi başlıkları altında bahsedilmiştir. Şekil 5.1.2.'de aracın teknik resmi gösterilmiştir.



Şekil 5.1.2. Aracın Teknik Resmi

5.2. Güç Aktarım Sistemi

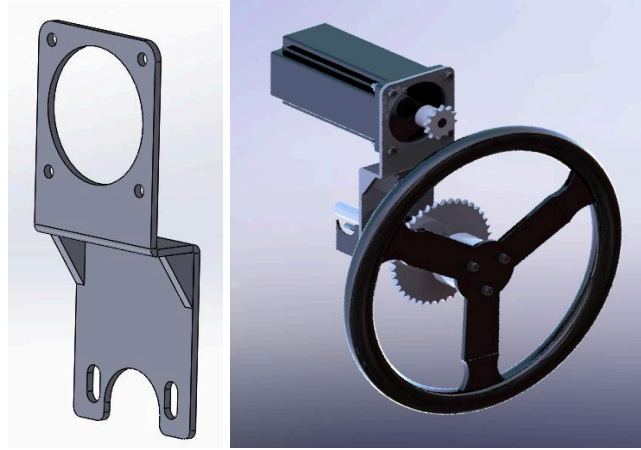


Şekil 5.2.1. Aracın Genel Görünümü

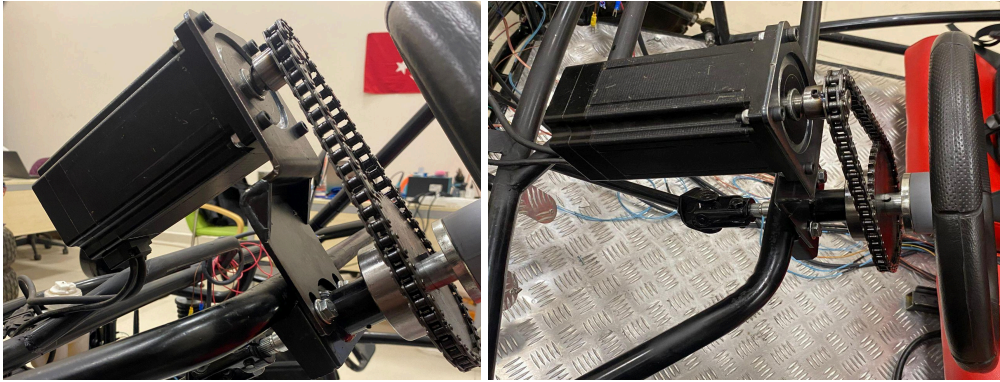
Aracın genel görüntüsü Şekil 5.2.1.'de gösterildiği gibidir. Araç, arkadan çekişli yapıdadır ve tahrik sistemi, 3kW gücündeki fırçasız DC motor ile çalışmaktadır. Motor, uygun şanzıman ve aks ile entegre edilmiştir. Aks üzerinde, şasiye bağlantı için kulaklar bulunmaktadır. Bu kulakları kullanarak montaj yapabilmek amacıyla lazer kesim tekniğiyle 6 mm et kalınlığında sac parçalar üretilmiştir. Aks, üretilen sac parçalara M14 civata-somun bağlantısı ile bağlanmıştır. Aks, toplam 940 mm boyundadır. Aksın flanşı, tekerleklerle uymadığı için 30 mm et kalınlığında aralayıcı (spacer) parça tasarlanmıştır. Bu aralayıcı parça sayesinde tekerlekler aksa bağlanabilmektedir. Şanzımanda bulunan diferansiyel, virajlarda iç ve dış tekerin farklı hızlarda dönmesini sağlayarak, Ackermann prensibine uygun hareket sağlamaktadır. Bu, otonom sistemin doğru çalışması için önemlidir.

5.3. Yönlendirme Sistemi

Araç, ön tekerlerden yönlendirmeli olacak şekilde tercih edilmiştir. Ackermann yönlendirme sistemine uygun olmasına dikkat edilmiştir. Virajlarda iç ve dış tekerler farklı açılarda dönebilmektedir. Bu, Ackermann yönlendirme sistemine uygunluk sağlar ve otonom sürüş algoritmalarının daha hassas çalışmasına katkı sunar. Otonom sürüş için 8.6 Nm tutma torku ve 16 Nm maksimum tork değerine sahip step motor kullanılmıştır. Step motor, doğrudan direksiyonun arkasına yerleştirilmiş ve zincir-dişli mekanizması ile direksiyon miline bağlanmıştır. Bu sayede güç, direkt direksiyon mafsalı üzerinden direksiyon kutusuna iletilir. Zincir-dişli sistemi, kayışlı vb. sistemlere kıyasla daha uzun ömürlü ve yüksek tork iletimine uygun olduğu için tercih edilmiştir. Step motor milinde 3/8 06B1-12, direksiyon milinde ise 3/8 06B1-40 dişlileri kullanılmıştır. Bu dişliler yaklaşık olarak 3:1 oranında güç aktarımı sağlar. Güç aktarımındaki bu oran sayesinde tork artar ve step motor, direksiyon milini kolaylıkla döndürebilmektedir. Dişlilerde diş açıklığı 3/8 olup yeterli hassasiyeti sağladığı için tercih edilmiştir. Step motoru gövdeye sabitlemek için 4 mm et kalınlığında bir sac parça tasarlanmıştır. Bu sac parça, lazer kesim tekniği ile üretilmiş ve abkant büküm ile istenilen şekil verilmiştir. Çeşitli zorlanmalarda sac parçanın distorsiyona uğramaması için iki köşesine 20x30mm ölçüsünde bayraklar kaynatılmıştır. Şekil 5.3.1.'de direksiyon sisteminin tasarımı, Şekil 5.3.2.'de ise direksiyon sisteminin gerçekleştirilmiş hali gösterilmiştir.



Şekil 5.3.1. Tasarlanan sac parça (sol) ve direksiyon sistemi



Şekil 5.3.2. Otonom sürüş için tasarlanan step motorlu direksiyon sistemi

5.4. Fren Mekanizması

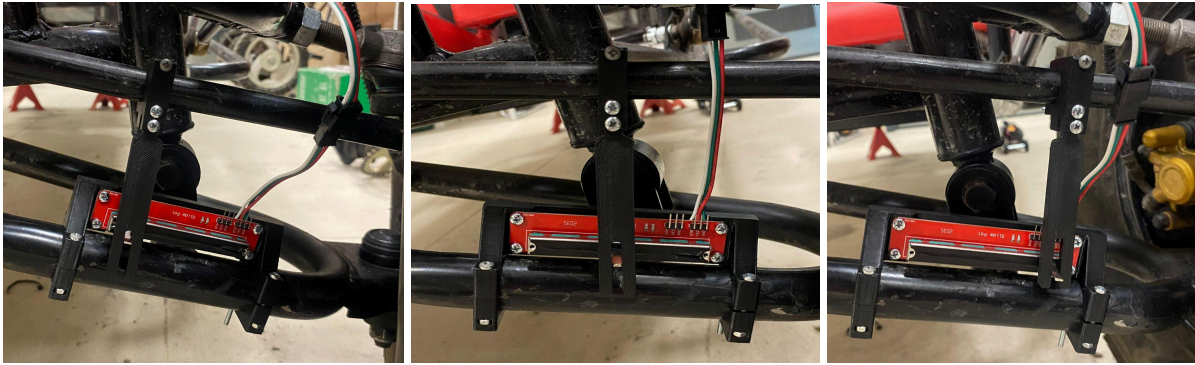
Araçta, hidrolik fren sistemi tercih edilmiştir. Bu sistem, yüksek frenleme gücü ve güvenlik sağladığından dolayı tercih edilmiştir. Arka aks yapısının uygun olmaması nedeniyle sadece ön tekerlere frenleme yapılmaktadır. Otonom sürüş esnasında frenleme yapmak için 30 kg servo motor kullanılmıştır. Servo motorun kuvvet koluna bağlı 2 mm çapında çelik halat ile doğrudan fren pedalı çekilmektedir ve bu sayede frenleme sağlanır. Çelik tel, istenildiğinde manuel olarak frenin kullanılmasını sağlaması ve yüksek mukavemette olduğundan tercih edilmiştir. Otonom sistem frenleme komutu verdiğinde servo motor, pedalı aşağıya çeker ve frenleme gerçekleşir. Şekil 5.4.1.'de fren sistemi gösterilmiştir.



Şekil 5.4.1. Frenleme öncesi (sol), frenleme esnasında (sağ) pedal ve servo motor konumları

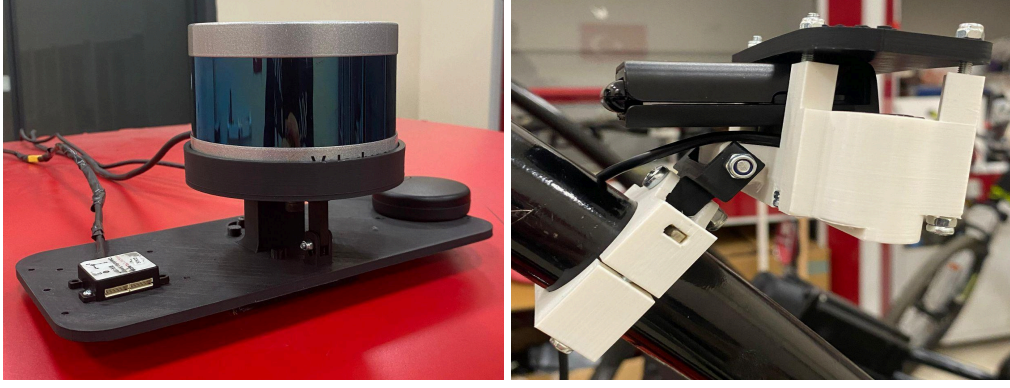
5.5. Sensörlerin Mekanik Entegrasyonu

- Doğrusal Potansiyometre: Ön tekerlerin dönüş açılarını hesaplamak ve step motorun kontrolü için kullanılmıştır. Potansiyometrelerin montajı için takımımız tarafından özgün bir tasarım yapılmıştır. Potansiyometreler salıncaklara sabitlenmiş, potansiyometrelerin çubuğunu hareket ettirmek için ise direksiyon kutusunun kollarına sabitlenen bir parça tasarlanmıştır. Direksiyon kutusunun koluna sabitlenen parça, direksiyon çevrildiğinde potansiyometrenin çubuğunu sağa ve sola hareket ettirmektedir. Potansiyometrelerin orta konumu, tekerlekler düz ileri baktığı pozisyona denk gelecek şekilde ayarlanmıştır. Bu sayede sağa ve sola dönüldüğü zaman tekerleklerden okunan değer doğru olmaktadır. Direksiyon kutusunun kolları, direksiyon döndürüldüğünde, sağa ve sola hareket dışında bir de ileri ve geri hareket etmektedir. Bu hareketin potansiyometreyi etkilememesi için sistemde bir slot bırakılmıştır. Bu sayede potansiyometre çubuğu, yalnızca yatay düzlemde hareket ederek yönlendirme verisini üretir ve direksiyon kutusunun yaptığı dikey hareketlerden etkilenmez. Pla malzemedan 3 boyutlu yazıcı kullanılarak üretilmiştir. Şekil 5.5.1.'de potansiyometre sistemi gösterilmiştir.



Şekil 5.5.1. Direksiyon en sağ (sol), en sol (sağ) ve orta konumda iken potansiyometre çubuğu konumları

- Lidar, GPS, IMU: Lidar, GPS ve IMU sensörlerinin bir arada bulunduğu bir platform tasarlanmıştır. Platform, aracın tepesinde bulunmaktadır. Bu, lidarın düzgün bir şekilde çevreyi görmesini sağlarken bu üç sensörün birlikte kalibrasyonu için kolaylık sağlamaktadır. İstenildiğinde araç üzerinden sökülerek kalibrasyon yapılabilir. Pla malzemedan 3 boyutlu yazıcı ile üretilmiştir. Şekil 5.5.2.'de gösterilmiştir.
- Kameralar: Araçta toplam 4 adet kamera bulunmaktadır. 3 tanesi ön kısımda, 1 tanesi ise arka kısımda bulunmaktadır. Ön kısımda kameralar sağ, sol ve orta üst bölümde olacak şekilde konumlandırılmıştır. Arka kamera ise orta üst bölümde olacak şekildedir. Kameralara yukarı-aşağı ve sağ-sol yönlerinde açı ayarı yapılmasına olanak tanıyan özel montaj aparatı tasarlanmıştır. Bu aparatlar sayesinde kameralar araca sabitlendikten sonra istenilen görüş açlarına ayarlanabilmektedir. Pla malzemedan 3 boyutlu yazıcı kullanılarak üretilmiştir. Şekil 5.5.2.'de gösterilmiştir.

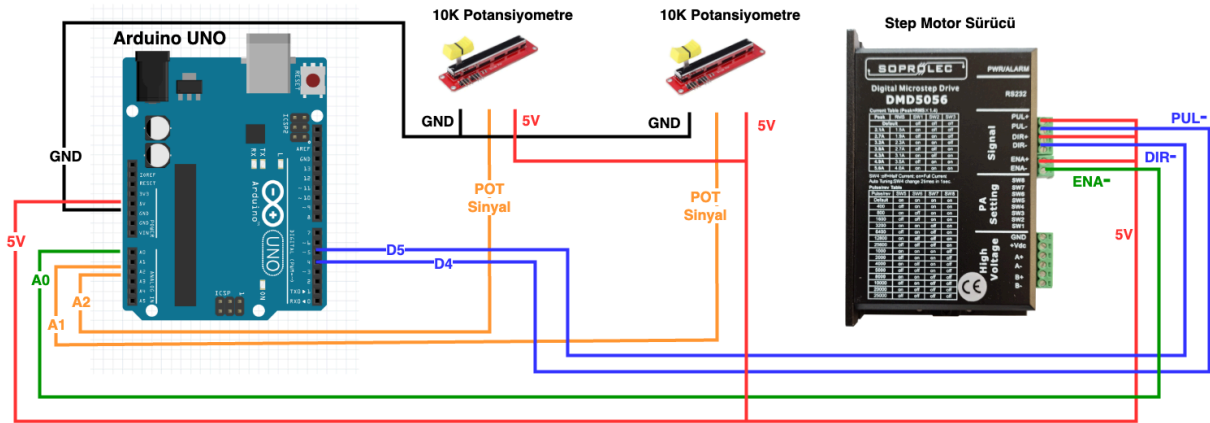


Şekil 5.5.2. Lidar, GPS, IMU platformu (sol) ve kamera sabitleme, ayar aparatı (sağ)

5.6. Elektronik Direksiyon (Steer by Wire)

Aracın otonom direksiyon kontrol sistemi, yüksek tork gereksinimi ve hassas pozisyonlama ihtiyacı nedeniyle enkoderli bir step motor, 10K ohm doğrusal potansiyometre ve Arduino mikrodenetleyici kartı kullanılarak tasarlanmıştır. Step motor, Arduino üzerinden kontrol edilmekte olup, sürücüsünün enable, pulse ve direction pinlerine gönderilen PWM sinyalleri ile farklı hız ve yönlerde döndürülmektedir. Sistemde kullanılan enkoderli step motor kapalı devre çalıştığı için pozisyon geri bildirimi sağlanamamaktadır. Bu nedenle, sistemin gerçek zamanlı açı geri bildirimi ve hassas konum kontrolünü sağlamak amacıyla direksiyon mekanizmasına 10K ohm doğrusal potansiyometre entegre edilmiştir.

Potansiyometre, ön tekerleklerin dönüşü ile birlikte direnç değerini değiştirerek A1 ve A2 pinlerine 0-5V aralığında analog bir açı verisi üretir ve bu veri Arduino kartı üzerinden işlenerek bilgisayara iletilir. Böylece, step motorun istenilen açıya hızlı ve doğru bir şekilde konumlanması sağlanır. Bu yapı, düşük açılarda dahi hassas hareket kabiliyeti sunmakta ve sistemin yüksek hızlarda kararlı bir şekilde çalışmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca bu çözüm, açık döngü kontrol sistemlerinin karşılaştığı konum sapması ve gecikme sorunlarının önüne geçmektedir. Direksiyon sisteminin mekanik detayları, 5.3. Yönlendirme Sistemi başlığı altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Devre şeması Şekil 5.6.1.'de verilmiştir.



Şekil 5.6.1. Araç Elektronik Direksiyon Devresi

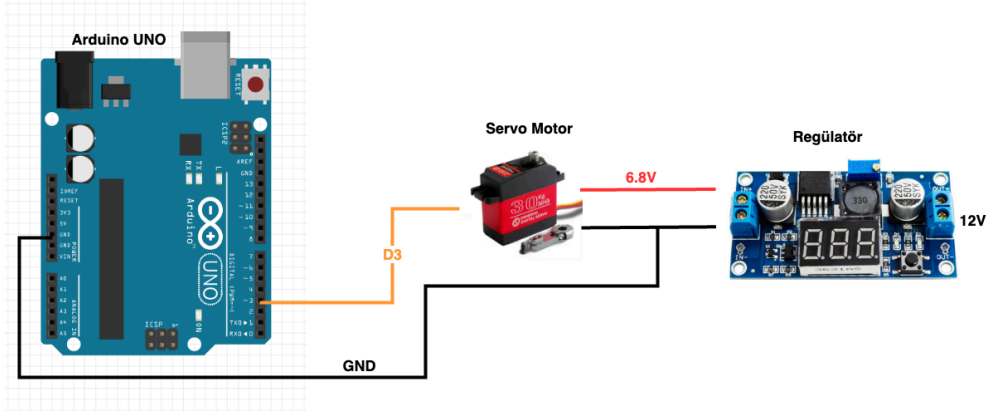
5.7. Elektronik Fren (Brake by Wire)

Aracın fren sisteminin otonom olarak çalışabilmesi amacıyla, 270° dönüş açısına ve 30 kg·cm tork kapasitesine sahip bir servo motor kullanılmıştır. Servo motor, fren pedalına çelik tel

aracılığıyla mekanik olarak bağlanmıştır. Sistemin mekanik detayları raporun 5.4. Fren Mekaniği başlığında açıklanmıştır.

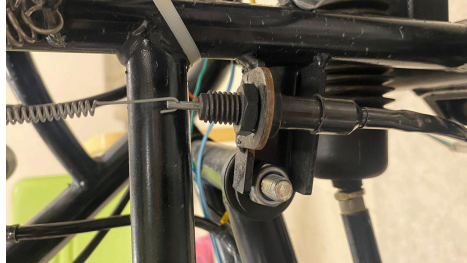
Servo motorun güç ihtiyacı 6.8V – 3A seviyesinde olduğundan, gerekli gerilim regülatör üzerinden sağlanmaktadır. Motorun kontrolü doğrudan bir Arduino kartı ile gerçekleştirilmektedir; bu uygulamada ayrı bir motor sürücüsüne ihtiyaç duyulmamıştır.

Arduino, frenleme komutu aldığı servo motora sıkma konumuna karşılık gelen açı bilgisini iletir. Servo motor, yaklaşık 0.55 saniyede bu açıya ulaşarak frenleme işlemini tamamlar. Sistemin devre şeması Şekil 5.7.1.'de sunulmuştur.



Şekil 5.7.1. Fren Servo Motor Kontrolü

Ayrıca fren pedalına bağlı bir mekanik switch mevcuttur. Bu switch fren pedalına basıldığında ilettime geçerek fren lambalarını çalıştırmaktadır. Aynı zamanda BLDC motor sürücüsüne bağlı olan bu switch ilettime geçtiğinde motora giden gücü kesmekte ve frenleme mesafesini iyileştirmektedir. Ayrıca gaza basılsa bile araç fren yaptığı sürece harekete geçmeyecektir. Switch şekil 5.7.2.'de gösterilmiştir.



Şekil 5.7.2. Switch Görüntüsü

5.8. Elektronik Gaz (Pedal by Wire)

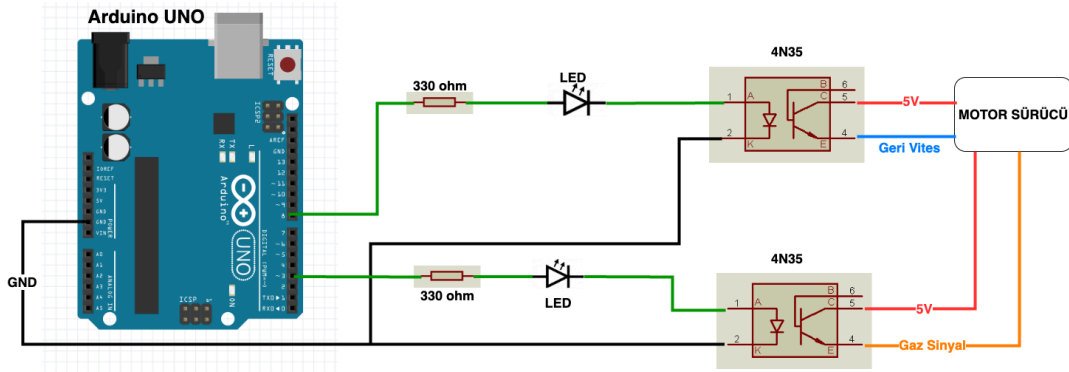
Aracın hız kontrolünün otonom olarak sağlanabilmesi amacıyla geliştirilen elektronik sistemde, 3 kW gücünde bir BLDC elektrik motoru ve buna ait bir motor sürücüsü kullanılmaktadır. Sistemde yer alan gaz pedalı, 0-5V aralığında analog bir çıkış üretmekte ve bu çıkış doğrudan motor sürücüsüne iletilerek manuel hız kontrolü sağlanmaktadır.

Otonom sürüş modunda, mekanik gaz pedalına paralel bir kontrol altyapısı oluşturulmuştur. Bu sistemin bağlantı şeması Şekil 5.8.1.'de gösterilmiştir. Arduino Uno mikrodeneleyicisinin dijital çıkış pinlerinden biri (D3), 0-255 arası PWM sinyali üretmekte ve bu sinyal 4N35 optokuplör entegresine aktarılmaktadır. Optokuplör, düşük ve yüksek gerilim devreleri

arasında doğrudan elektriksel temas olmadan sinyal aktarımına olanak sağlayarak sistemin izolasyonunu ve güvenliğini artırmaktadır.

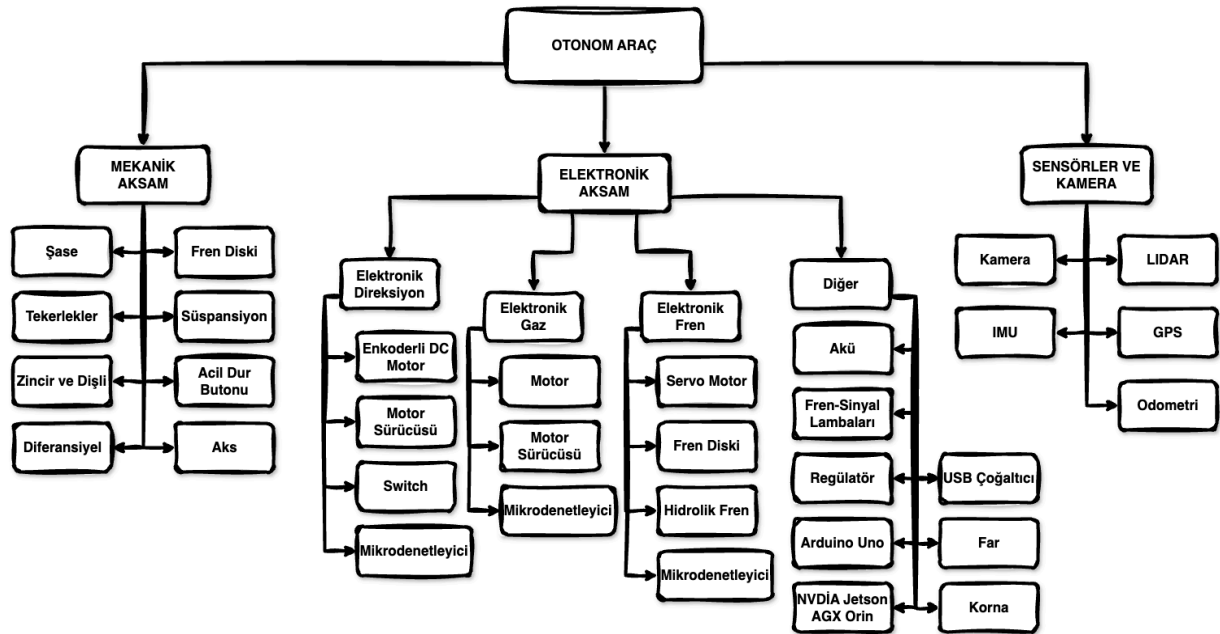
Motor sürücüsüne ait gaz pedalı giriş hattı (5V ve sinyal kablosu), optokuplör üzerinden kontrol edilmektedir. Arduino tarafından üretilen PWM sinyali optokuplöre iletildiğinde, bu sinyal motor sürücüsüne yönlendirilerek motorun hızının otonom olarak kontrol edilmesi mümkün hale gelir. Bu yapı, düşük hızlarda hassas hız kontrolü sağlar.

Ayrıca aynı optokuplör devresi, motor sürücüsünün ileri ve geri hareket sinyallerine de entegre edilmiştir. Böylece, Arduino üzerinden aracın sürüş yönü de (ileri/geri) güvenli ve programlanabilir biçimde kontrol edilebilmektedir.



Şekil 5.8.1. Elektronik gaz pedalı devresi

5.9. Güç Elektroniği ve Ürün Kırılımı



Şekil 5.9.1 Sistemin ürün kırılım yapısı

Araç Güç ve Elektrik Sistemi: Araçta enerji kaynağı olarak 72V, 50Ah kapasiteye sahip bir LiFePO4 batarya paketi kullanılmaktadır. BLDC motor, motor sürücüsü, step motor ve step motor sürücüsü doğrudan bu batarya voltajıyla beslenmektedir. Ancak sensörler,

mikrodenetleyiciler ve araç bilgisayarı gibi farklı voltaj seviyelerinde çalışan bileşenler için çeşitli gerilim dönüştürücüler (konvertör ve regülatörler) devreye alınmıştır. Alt sistem için malzeme listesi Tablo 5.9.1.'de gösterilmiştir.

Tablo 5.9.1. Alt Sistemler Temel Malzeme Listesi

ALT SİSTEMLER	MALZEMELER	MALZEME BİLGİSİ
Elektronik Fren Sistemi	Servo Motor	30 kg/cm Tork (DS3230MG)
	Sıkma Teli	Sarmal 1.50 mm Çelik Tel
	Mikrodenetleyici	Arduino UNO R3
Elektronik Direksiyon Sistemi	Step Motor	Enkoderli 86BHH150-600-40Mp
	Step Motor Sürücü	Hibrit CWDS86C
	Dişli Seti - Zinciri	3/8 1-40 Dişli 3/8 1-12 Dişli
	Açı Ölçer	10K Lineer Potansiyometre
	Mikrodenetleyici	Arduino UNO R3
Elektronik Gaz Sistemi	BLDC Motor	3 kW Cansın Motor
	BLDC Motor Sürücü	72V 100Ah Cansın Motor
	Mikrodenetleyici	Arduino UNO R3

Gerilim Dönüşüm Sistemleri: Bataryadan sağlanan 72V DC gerilim, birinci konvertör ile 12V seviyesine düşürülmektedir. Bu 12V gerilim; sinyal lambaları, farlar, fren lambaları, korna, USB hub ve LiDAR gibi donanımların beslenmesinde kullanılmaktadır. Farklı gerilim ihtiyaçları için de iki adet regülatör yardımıyla bu 12V gerilim, sırasıyla 6.8V (servo motor için) ve 9V (modem için) seviyelerine indirilmektedir. Mikrodenetleyiciler ve sensörler hem güç beslemelerini hem de UART tabanlı haberleşmelerini USB hub üzerinden sağlamaktadır. Bu gruba dört adet Logitech mono kamera, UM7 IMU, Garmin GPS modülü ve Arduino mikrodenetleyiciler dahildir.

Araç üzerinde ayrıca ikinci bir konvertör daha bulunmaktadır. Bu konvertör yine 72V'u 12V'a düşürmekte olup, yüksek güç gerektiren 220V AC sistemleri besleyecek invertörün verimli çalışması için daha yüksek çıkış kapasitesine sahiptir.

220V AC Güç Sistemi: Araç içindeki 750W gücünde invertör aracılığıyla, 12V DC gerilim 220V AC'ye çevrilmektedir. Bu sayede, yalnızca AC gerilimle çalışan araç bilgisayarı gibi sistemlerin enerji ihtiyacı kesintisiz biçimde karşılanabilmektedir.

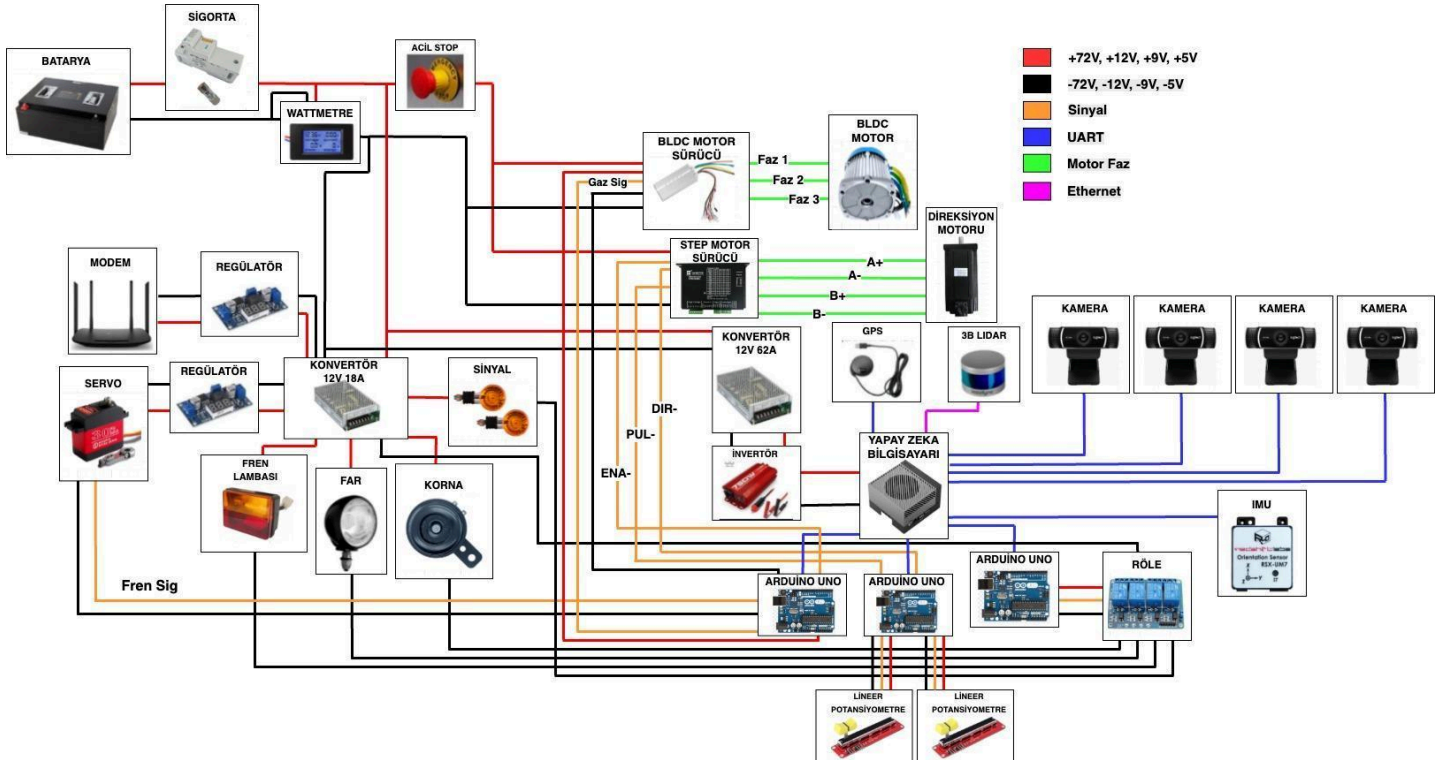
Güvenlik ve Kontrol Mekanizmaları: Güç sisteminin güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla sisteme wattmetre, 100A DC sigorta ve acil durum butonları entegre edilmiştir. Bu güvenlik bileşenleri, olası aşırı akım durumlarında ve acil müdahale gerektiğinde sistemi koruyarak olası arızaların önüne geçmektedir. Aracın elektronik bağlantıları Şekil 5.9.2.'de gösterilmiştir.



Şekil 5.9.2. Elektronik Ekipmanların Araç Üstü Pozisyonları

6. DONANIM MİMARİSİ

Bu bölümde araç üzerindeki elektrik, elektronik, sensör, uzaktan kontrol ve haberleşme sistemlerinin donanımları anlatılmış ve kullanım amaçları detaylandırılmıştır. Araç üzerinde yer alan tüm donanım bileşenlerinin bağlantı yapısı Şekil 6.1.'deki harness diyagramında ayrıntılı şekilde gösterilmiştir.



Şekil 6.1. Harness Diyagramı

6.1. Aracın Kontrolcüsü

Aracın itki sistemi, 3 kW gücünde bir fırçasız DC motor ile sağlanmaktadır. Bu motor, motor sürücüsü ile kontrol edilmektedir. Hall sensörleri motorun içinde yer almakta olup, motorun dönme hareketine bağlı olarak dijital pulsalar üretmektedir. Sensörler doğrudan motorun parçasıdır; ancak bu sinyaller, genellikle motor sürücüsünün çıkış pinleri üzerinden dış dünyaya erişilebilir hale gelir.

Bu sinyaller Arduino ile okunmaktadır ve birim zamanda elde edilen pulse sayısından motorun dönüş hızını hesaplanmaktadır. Bu hız bilgisi, hem aracın anlık hareket durumunun izlenmesine hem de temel seviyede odometri verisinin üretilmesine olanak tanımaktadır.

Bu yapıda Arduino, slave modda kullanılmaktadır. Arduino, merkezi kontrol biriminden gelen hız komutlarını alarak motor sürücüsünü kontrol eder; aynı zamanda Hall sensörlerinden okunan verileri işleyerek bu bilgileri kontrolcüye geri iletir. Böylece hem motor kontrolü hem de veri geri beslemesi verimli bir şekilde sağlanmış olur.

6.1.1. Mikrodenetleyici

Aracın kontrolünde iki tür geliştirme kartı kullanılmıştır. Birinci tür kart, araç bilgisayarından verileri alıp diğer kartlara iletmekle yükümlüdür. Bu kart Master olarak nitelendirilir. Bu kart için Arduino Mega 2560 modeli tercih edilmiştir. Bu kartın tercih edilmesindeki sebep, toplam 4 adet UART kanalına sahip olmasıdır. Arduino Mega'nın işlemcisi ATmega 2560'tır [1]. 256 KB Flash (Progmem), 8 KB RAM ve 4 KB EEPROM depolama alanına sahiptir. Saat hızı 16 MHz'dir. MCU gerilimi 3.3V - 5V arasındadır. 54 adet dijital pin bulunur, bunlardan 16'sı PWM ve 8'i UART desteklidir. 16 adet analog pini vardır [2].

İkinci tür kart, Master kartından aldığı verilere göre donanım ile etkileşime geçmektedir. Bu kartlar Slave olarak nitelendirilir. Veri iletişiminin son adımıdır. Sensörler ve aktüatörler ile arayüz kurmaktadır. Bu kart düşük boyut ve güç tüketimine sahip olmasından ve gelişmiş topluluk desteği olmasından dolayı tercih edilmiştir.

Arduino Uno'nun işlemcisi ATmega 328P'dir [3]. 32 KB Flash (Progmem), 2 KB RAM ve 1 KB EEPROM depolama alanına sahiptir. Saat hızı 16 MHz'dir. MCU gerilimi 3.3V - 5V arasındadır. 14 adet dijital pin bulunur, bunlardan 6'sı PWM ve 2'si UART desteklidir. 6 adet analog pini vardır [4].

6.1.2. Master Slave Bağlantısı

Araç bilgisayarından sensör ve aktüatörlere bağlantı sağlanırken bağlantı iki adımlıdır. Birinci adımda araç bilgisayarı bir karta veriyi iletir. Bu kart Master olarak nitelendirilir. Veri, Master kartından ilgili oldukları birimlere göre ayrılmış başka kartlara iletilir. Bu kartlara ise Slave denmektedir. Slave kartları gelen veriyi sensör ve aktüatörlere iletmekle sorumluyken Master kartı araç bilgisayarından gelen verileri Slave'lere iletmektedir.

Master kartı ile araç bilgisayarı arasında USB bağlantısı vardır. Bu USB bağlantısı üzerinde UART iletişimi kurulmaktadır. Master kartı ve Slave kartları arasında kablo çiftleri kullanılarak doğrudan bir UART bağlantısı kurulmuştur.

Bahsedilen bağlantı durumunda, Master kartının optimize çalışması gerektiği ve veri kaybının önüne geçilmesi istenildiği için Arduino Mega 2560 tercih edilmiştir. Bu kart ATmega 2560

çipini kullanmaktadır. Bu kartın, donanımsal olarak erişilebilir 4 adet UART bağlantısı mevcuttur. Bu bağlantılardan Serial olarak geçen bağlantı USB üzerinden araç bilgisayarı ile haberleşmek için ayrılmıştır.

Kartın diğer 3 UART bağlantısı genel amaçlı giriş/çıkış pinleri üzerinde bulunmaktadır. Bu bağlantılar Serial1, Serial2 ve Serial3 olarak geçmektedir. Bu pinlerden dijital 14 ile dijital 19 pinleri arası yapısal olarak bu iş için ayrılmıştır. Bu 6 pin, her bir UART için RX ve TX olmak üzere iki pin içererek erişebilecek 3 UART kanalının hepsini barındırmaktadır.

Slave kartlarının tamamı Arduino Uno kullanılmaktadır. Bu kartlar, aldıkları son ve hazır veri doğrultusunda aktüatörlere gerekli işlemleri uygulamaktadır. Aynı zamanda direksiyon açısı gibi araç bilgisayarına bildirilmesi gereken verileri de okuyup bunları Master aracılığıyla iletmektedir.

6.2. Haberleşme

Araca kablosuz bağlantı sağlamak amacıyla, Şekil 6.2.1.'de gösterilen TP-Link AC1200 Wireless VDSL/ADSL modem kullanılması hedeflenmektedir. Bu modem ile oluşturulacak yerel Wi-Fi ağı üzerinden, araç bilgisayarı SSH (Secure Shell) protokolü aracılığıyla uzaktan erişim sağlanması planlanmaktadır. Böylece araç üzerindeki terminale kablosuz olarak bağlantı kurulabilecek ve gerekli komutların çalıştırılması ile birlikte dosya aktarımı gerçekleştirilebilecektir.

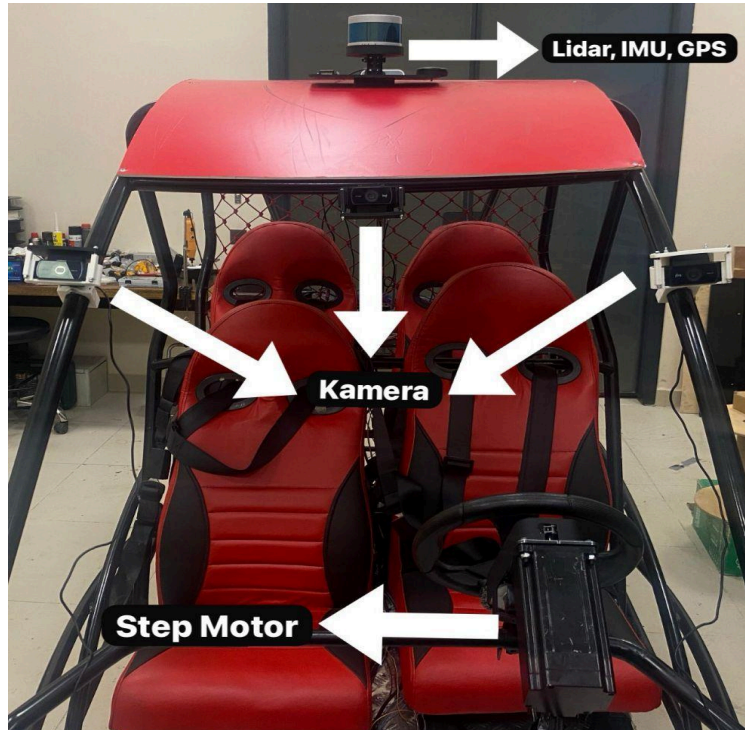


Şekil 6.2.1. TP-Link AC1200

Gerçekleştirilecek bağlantı işleminde, Linux tabanlı Ubuntu işletim sistemine sahip bir başka bilgisayar üzerinden, araç bilgisayarı terminal aracılığıyla "ssh [KullanıcıAdı]@[Host/IP]" komutu ile erişim sağlanması düşünülmektedir. Bu bağlantı yöntemiyle, şifre doğrulaması yapıldıktan sonra araç içi sistemlere uzaktan erişim mümkün olacak ve gerekli yazılım güncellemeleri, veri aktarımı veya kontrol işlemleri terminal üzerinden gerçekleştirilecektir.

6.3. Araç Üzeri Donanımlar ve Kontrol Bileşenleri

Bu bölümde, yapay zeka bilgisayarı, sensörlerine ilişkin teknik detaylara yer verilmiştir. Burada kullanılan sensörlerin birbirleriyle olan ilişkileri ve neden kullanıldığı detaylı olarak açıklanmıştır. Sensörlerin araç üzeri yerleşimi Şekil 6.3.1.'de verilmiştir.



Şekil 6.3.1. Sensörlerin Araç Üzerindeki Yerleşimi

6.3.1. Yapay Zeka Bilgisayarı

Nvidia Jetson AGX Orin bilgisayar; nesne tespiti, şerit takibi gibi yapay zeka uygulamalarının işlevini yerine getirmesi için girdilerin işlenip eş zamanlı yürütülmesini olanaklı kılmaktadır. Aslında bahsedilen Nvidia Jetson AGX Orin Geliştirici Kiti bir modülün taklit edilmesini sağlar. Ayrıca yapay zeka destekli otonom sürüş için de olanak sağlamaktadır. [1] Yapısal olarak tek bir çip üzerinde sistem (SoC) mimarisini bölüşür. Ek olarak performans açısından eski nesile göre 8 kat daha iyi olması ve yapay zeka çıkarımlarında kolay şekilde çalıştırabilen 200 TOPS'luk gücünün olması robotik uygulamalarında kullanımını sağlamaktadır. Şekil 6.3.1.1.'de görseli bulunan bilgisayarın genel bilgileri Tablo 6.3.1.1.'de sunulmuştur.



Şekil 6.3.1.1. Nvidia Jetson AGX Orin

Tablo 6.3.1.1. Nvidia Jetson AGX Orin Geliştirici Kiti ve Modülü Özellikleri

Model	Jetson AGX Orin 32 GB Geliştirici Kiti
AI Performansı	200 TOPS(INT8)
GPU	56 tensör çekirdeğiyle donatılmış 1792 çekirdekli NVIDIA Ampere mimarili GPU
Maksimum GPU Frekansı	930 MHz
CPU	8 çekirdekli Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 bit CPU 2 MB L2 + 4 MB L3
Maksimum CPU Frekansı	2,2 GHz
DL Hızlandırıcı ve Maksimum DLI Frekansı	2x <u>NVDLA v2.0</u> 1.4Ghz
Bellek	32 GB 256 bit LPDDR5 204,8 GB/sn
Depolama	64 GB eMMC 5.1 microSD Kart Yuvası M.2 Anahtar M Bağlayıcı (<u>80mm</u> boyutunda NVMe'ye kadar destekliyor.)
USB Bağlantıları	2x USB 3.2 Gen2 A Tipi Yuva 2x USB 3.1 Gen1 A Tipi Yuva 1x Micro-B: USB 2.0 2x USB 3.2 Gen2 C tipi Yuva (Güç Dağıtım)
Video Kodlama	2x 4K60 4x 4K30 8x 1080p 16x 1080p30 (H.265)
Video Kod Çözücü	1x 8K30 3x 4K60 7x 4K30 11x 1080p60 22x 1080p30 (H.265)
Güç	15 W - 60 W

6.3.2. Lidar

Otonom sürüş sürecinde çevredeki nesnelerin doğru bir şekilde algılanması gerekmektedir. Bu amaçla, araçta Velodyne VLP-16 Lidar adı verilen 16 kanallı bir Lidar sensörü kullanılacaktır. VLP-16 Lidar, geniş bir 360° yatay görüş açısı ve 30° dikey görüş açısına sahiptir, 100 metreye kadar olan mesafelerde üç boyutlu ölçümler yapabilmektedir. Ayrıca, saniyede 300.000 noktayı tespit edebilme yeteneğine sahiptir.



Şekil 6.3.2.1. Velodyne VLP-16 Lidar

Otonom aracın sadece çevresini algılaması değil, aynı zamanda algılanan nesnelerden kaçınması da gerekmektedir. Lidar sensörünün Gazebo ortamındaki Rviz görüntüsü incelendiğinde, renkli noktaların uzaklıkları temsil ettiği ve her bir renk katmanının belirli bir uzaklığı ifade ettiği görülmektedir. Bu katmanlar incelendiğinde, kesilen uzaklıkların varlığından yola çıkarak, bu katmanın hemen öncesinde bir nesne olduğu sonucuna varılabilir. Bu sistem, nesnelerin tespiti ve aracın etkili bir şekilde manevra yapabilmesi için kritik bir rol oynamaktadır. Lidar sensörü Şekil 6.3.2.1.'de verilmiştir.

6.3.3. Kamera

Araçta çevresel algılama için 4 adet Logitech C922 Kamera kullanılacaktır. Bu kameralardan biri aracın ön üst kısmına konumlandırılacak olup, trafik levhalarının ve ışıkların tespiti için kullanılacaktır. Ayrıca aracın sağ ve sol yanlarına yerleştirilecek iki kamera ile şerit takibi yapılacaktır. Dördüncü kamera ise aracın arka kısmında yer alarak geri yönlü çevresel

algılama yapılacaktır. Logitech C922, 1080p çözünürlüğe sahiptir ve düşük ışık koşullarında dahi net ve dengeli görüntüler üretebilmektedir. Kameraların araç üzerindeki konumları, şerit takip algoritmalarının doğruluğunu artırmak, trafik levhalarını ve ışıkları zamanında algılamak, olası çarpışmaları önlemek amacıyla dikkatlice belirlenmiştir. Şekil 6.3.3.1.'de kamera görseli verilmiştir.



Şekil 6.3.3.1. Logitech C922 Pro Stream Webcam

6.3.4. IMU (Internal Measurement Unit)

IMU, aracın hızını, yönünü ve diğer vektörel ölçümleri veren önemli bir sensördür. Araçta kullanılacak olan UM7 Orientation Sensor, üç eksenli ivmeölçer, hız jiroskopu ve manyetometre verilerini genişletilmiş Kalman Süzgeci ile birleştirerek ölçüm yapmaktadır.



Şekil 6.3.4.1. UM7 Orientation Sensor

UM7, IMU (Inertial Measurement Unit)'nin gelişmiş bir türevidir ve standart IMU'ya kıyasla birçok avantaj sunar. Bu avantajların başında manyetometre bulundurması ve bu bileşenlerden gelen sinyalleri etkin bir şekilde işlemesi gelmektedir. UM7 Orientation Sensörün ROS2 ve Gazebo paketlerini desteklemesi, bu sensörün test edilebilirliğini artırır ve araçtaki ihtiyaçları karşılayabileceği düşünülmektedir. Bu sensör, otonom araçların güvenli ve doğru bir şekilde konumlanmasına ve hareket etmesine olanak tanır. Sensör Şekil 6.3.4.1.'de verilmiştir.

6.3.5. GPS

Otonom araçların güvenli ve etkili bir şekilde hareket edebilmesi için doğru konumlandırma ve rotalama bilgilerine ihtiyaçları vardır. Bu amaçla, yüksek hassasiyetli Garmin GPS 18x OEM GPS sensörü kullanılmaktadır. Şekil 6.3.5.1.'de gösterilen GPS, veri iletimi için USB arayüzü kullanır ve ROS2 paketiyle entegre çalışabilir.



Şekil 6.3.5.1. Garmin GPS 18x OEM

6.3.6. Araç Uzaktan Kontrol Kumandası

Araç, uzaktan kontrol için Logitech F710 kumandasıyla yönetilecektir. Kumandanın görseli Şekil 6.3.6.1.'de gösterilmiştir. Aracın yönlendirilmesi, kumanda üzerindeki joystickler aracılığıyla sağlanır. Kumandadan gelen veriler bilgisayarda işlenerek araç kontrol ünitesine yönlendirilir. Uzaktan durdurma işlemi için kumandaya atanmış özel bir tuş bulunur; bu tuşa basıldığında aracın motoru devre dışı bırakılır ve araç güvenli bir şekilde durmaktadır. Aynı tuşa tekrar basıldığında ise araç, harekete geçmeye hazır hâle gelir. Bu sistem sayesinde araç, otonom modda çalışıyor olsa bile kumandadan gelen sinyalleri sürekli olarak dinlemeye devam eder. Böylece herhangi bir acil durumda araca manuel olarak müdahale edilerek durdurulması sağlanmaktadır. Bu özellik, güvenliği artırıp olası riskleri en aza indirmektedir.



Şekil 6.3.6.1. Logitech F710 Kablosuz Kumanda

6.5. Sinyaller ve Fren Lambası

6.5.1. Sinyaller

Aracın sinyalleri, aynı iletişim altyapısını kullanan farklı bir slave kartı ile kontrol edilmektedir. Diğer birimlerde de olduğu gibi, araç bilgisayarından gelen istekler Master kartı üzerinden sinyalleri kontrol eden Slave kartına paketler halinde ulaşmaktadır. Slave kartı, bu paketler sonucunda sinyal lambalarını kontrol etmektedir. Sinyal lambaları sağ ve sol ayrı olmak üzere karta bağlıdır. Kart, gerekli kontrolü yaparken istenilen duruma göre o yönün sinyal lambalarını aktifleştirmektedir.

6.5.2. Fren Lambası

Aracın fren lambaları röleler ile elektronik olarak bağlıdır. Araca fren uygulandığında anahtar durumu algılayıp röleleri kontrol eder. Röleler aracılığıyla fren lambasının yakılması, olası yazılımsal bir sorunda sistemin güvenli olarak çalışmasına izin verir. Fren ve lambaları Şekil 6.5.2.1.'de verilmiştir.



Şekil 6.5.2.1. Sinyaller ve Fren Lambaları

6.6. Batarya Yönetimi

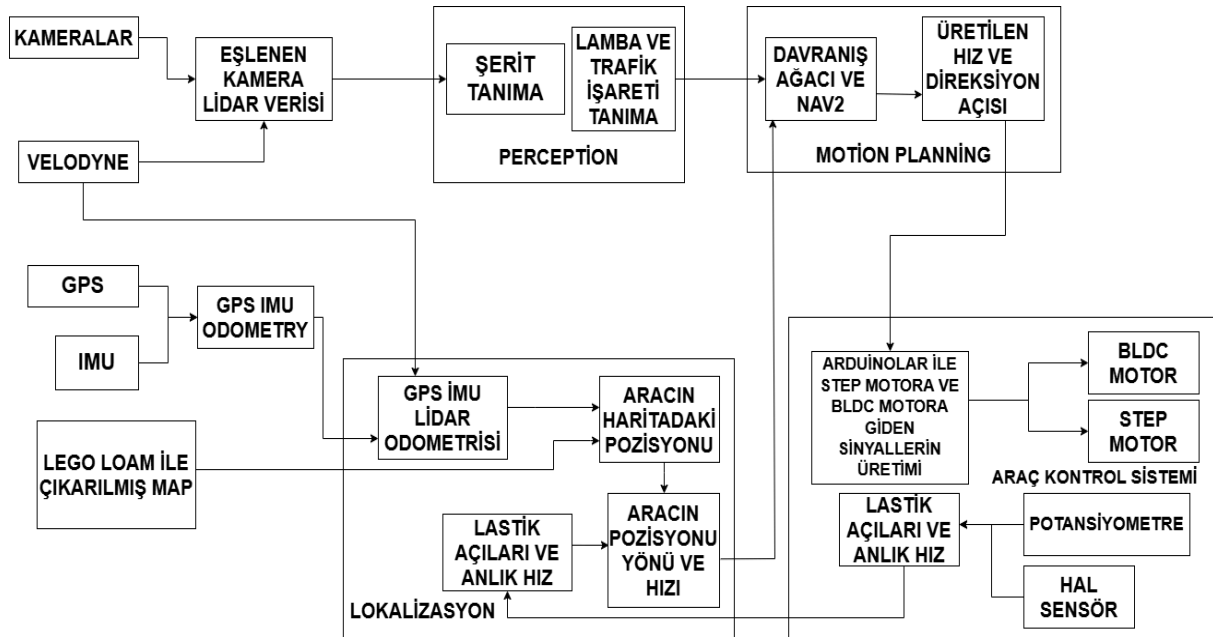
Araçta 72V 50Ah lityum demir fosfat (LiFePO₄) batarya tercih edilmiştir. Bataryanın kendisine ait çelik kasası mevcuttur. Bu kasa, bataryayı dış etkenlerden ve aşırı ısınmalardan korumaktadır. Araç üzerindeki wattmetre ile bataryanın anlık voltajını, anlık çektiği akımı ve bataryanın şarj doluluk oranını gözlemlemekteyiz. Koruma amaçlı olarak bir adet acil durum butonu ve bir adet 100 Amper DC sigorta kullanılmıştır. Tüm bu parametreler, bataryanın bluetooth özelliği sayesinde uzaktan da takip edilmektedir.

7. YAZILIM MİMARİSİ

Araç üzerindeki yazılım sistemi; çevre algılama, konum belirleme, karar verme ve hareket kontrolü süreçlerini birbiriyle entegre şekilde yürütecek biçimde tasarlanmıştır. Perception katmanında kameralar ve LiDAR sensörlerinden elde edilen veriler kalibrasyon sürecinden geçirilerek işlenir. Şerit tespiti ve nesne algılama sonrası elde edilen bilgiler, araç hareket planlamasında NAV2 paketi ile değerlendirilir. Bu katmandan gelen çıktılar yol takibi, trafik algısı ve engel tespiti gibi karar süreçlerini besler.

Lokalizasyon; GPS, IMU ve LiDAR verilerinin Error-State Extended Kalman Filter algoritması ile birleştirilmesiyle gerçekleştirilir. LeGO-LOAM algoritması ile oluşturulan harita üzerinde ICP tabanlı konumlama yapılır. Bu yapı sayesinde aracın anlık pozisyonu yüksek doğrulukla hesaplanır ve sürekli güncellenir.

Genel yazılım yapısının katmanlı işleyişi, algılama, planlama ve kontrol süreçlerinin birbirine veri akışıyla nasıl bağlandığı Şekil 7.1.’deki akış diyagramında gösterilmiştir. Üretilen hız ve yön komutları Arduino üzerinden motor sürücülerine iletilirken, geri beslemeler hall sensörleri ve potansiyometreler ile alınarak araç kontrolü sağlanır. Tüm sistem ROS2 altyapısı üzerinde gerçek zamanlı çalışacak şekilde yapılandırılmıştır.

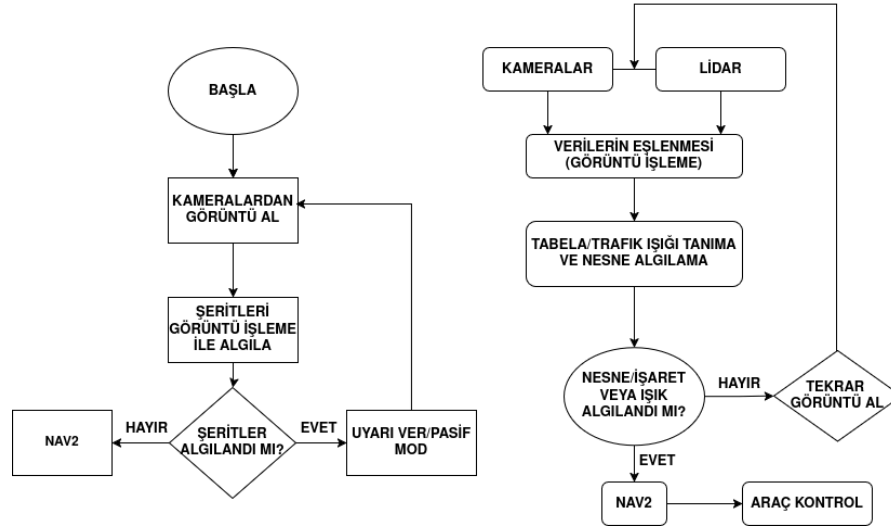


Şekil 7.1. Yazılım mimarisi akış diyagramı

7.1. Algılama (Perception) Algoritmaları

Aracın hareketi halinde çevreyi algılaması için yazılan perception paketi içerisinde kamera lidar kalibrasyonu, şerit takip modülü ve nesne tespit modülü bulunmaktadır. Kameradan alınan görüntüler kamera lidar kalibrasyonundan geçirilip ardından tespit modüllerine iletilir. Şerit takip modülü aracın harita üzerindeki rotayı takip ederken şerit üzerinde bulunup bulunmadığını anlamak ve son görünen şerit için yol noktalarını tutmaktadır. Araç hareket halindeyken beklenmeyen bir durumda (düz yolda ilerlerken herhangi bir state değişimi olmadan şeritlerin kaybolması durumunda) şeridin orta noktasından fazla uzaklaşması

durumunda nav2 modülüne son görünen şeridin bilgilerini iletmektedir. Nav2 paketi ise yol kesit listesindeki nokta görevini iptal edip son görünen şeridin orta noktasına doğru ilerler. Ardından bulunduğu konuma en yakın yol kesit listesi üzerinden yola devam etmektedir. Nesne tespit modülü, Ultralytics tarafından geliştirilen YOLOv8 derin öğrenme modelini kullanır [5] [6] [7]. Kamera görüntüsünden elde edilen 2D bounding box'lar ile LiDAR'dan gelen 3D nokta bulutu verisi ile eşlenerek 3D nesne takibi yapılır. Bu süreçte LiDAR verisi önce “downsample” edilir. Bu sayede işlem yükü azaltılır. Kamera görüntüsüne dönüştürülür. YOLO çıktısına denk gelen bölgeler, “Euclidean Cluster Extraction” algoritması ile filtrelenerek nokta bulutundaki karşılığı tespit edilir. Sonuçlar ROS üzerinden hem MarkerArray hem de PointCloud2 mesajı olarak yayınlanır. Nav2 sisteminde varsayılan bir path listesi bulunur ve yol seçimi, nesne tespit modülünün Lanelet2 tabanlı nesne tespit bölgelerinde yaptığı sınıflandırmalara göre dinamik olarak güncellenir. Araç, trafik işaretlerine uygun şekilde nesne tespit modülünün tanıdığı nesnelere göre rotasını belirler. Bu modüller arasındaki veri akışı ve etkileşimler, Şekil 7.1.1.'de gösterilen akış diyagramında ayrıntılı olarak sunulmuştur.



Şekil 7.1.1. Şerit Takip ve Nesne Tespit Akış Diyagramı

7.1.1. Trafik İşaretleri ve Trafik Işığı Tespiti

Trafik işaretleri ve trafik ışıklarının tespiti için, nesne tespiti, sınıflandırma ve segmentasyon gibi görevlerde yüksek doğruluk ve gerçek zamanlı uygulamalarda iyi performans gösteren YOLOv8 modeli tercih edilmiştir. PyTorch tabanlı, açık kaynak olarak geliştirilen bu model, özelleştirilebilir ve tek bir ileri besleme (forward pass) ile çalışan tek-aşamalı (one-stage) bir nesne tespiti algoritmasıdır.[5] [6] [7].

Eğitim sırasında, görüntü modele verildiğinde backbone katmanları temel özellikleri (kenar, doku, renk farkları vb.) çıkarır. Bu özellikler, neck katmanlarında işlenerek farklı boyutlardaki nesneleri tanıtmaya uygun hale getirilir. Son olarak, modelin head kısmı ile nesnelerin konumu (regresyon) ve sınıfı (sınıflandırma) tahmin edilir. Bu tahminler, gerçek etiketlerle karşılaştırılarak hata (loss) değeri hesaplanır ve modelin ağırlıkları geri yayılım (backpropagation) ve optimizasyon algoritmaları ile güncellenir. Model her epoch sonunda kendini geliştirir [5].

Eğitim tamamlandıktan sonra elde edilen .pt dosyası kullanılarak tespit işlemi için kullanılır. Ros düğümleri kullanarak kameralardan anlık görüntü alınır. Her kare modelin girişine verilir ve model, nesnelerin konumlarını ve sınıfını tahmin eder. Tahmin, güven skoru ile birlikte görüntü üzerine çizilir. Tespit çıktısı, araç kontrolüne iletilerek güvenli bir hareket planlaması yapılır.

Model, önceden eğitilmiş ağırlıklarla insan ve araç gibi genel nesneleri tanıyabilir. Ancak proje kapsamında trafik işaretleri ve trafik ışıkları gibi özel sınıfların da tespiti yapılmıştır. Bu amaçla, özel sınıflarla oluşturduğumuz veri setiyle model yeniden eğitilmiş ve fine-tuning yöntemi kullanılmıştır. Fine-tuning, modelin temel özellik çıkarım yeteneklerini koruyarak yalnızca üst katmanlarını yeniden eğitir. Bu sayede, hem mevcut sınıflar korunur hem de yeni sınıflar (trafik işaretleri, ışıklar) modele entegre edilir. Bu yöntemle eğitim süresi kısaltılarak, daha az veriyle yüksek doğrulukta sonuçlar elde edilmiştir.

Model eğitimi için kullanılan görüntü verileri, hem sahada araç kamerasıyla hem de çevrimiçi kaynaklardan ve geçmiş yıllarda düzenlenen Robotaksi yarışmalarının sahalarından toplanmıştır. Görüntüler farklı açılardan, çözünürlüklerde ve ışık koşullarında seçilerek modelin genelleme kabiliyeti artırılmıştır. Etiketleme işlemi, açık kaynaklı bir araç olan Labellmg ile gerçekleştirilmiştir. Labellmg programı Şekil 7.1.1.1.'de gösterilmiştir. Labellmg, görüntüler üzerindeki nesnelerin sınırlayıcı kutularla işaretlenmesini ve uygun sınıflarla etiketlenmesini sağlamaktadır. Her görüntüye karşılık bir .txt dosyası oluşturulmuş ve bu dosyalar YOLO formatına uygun şekilde düzenlenmiştir. Bu formata göre, her satırda nesneye ait beş parametre yer almaktadır: sınıf numarası, nesnenin x ve y eksenlerindeki merkez koordinatlar, genişlik ve yükseklik.



Şekil 7.1.1.1. Labellmg Programı

Etiketlenmiş görüntülerden oluşan veri seti, toplamda 26 farklı sınıfa ait yaklaşık 20.000 adet .jpg formatında görüntü içermektedir. Bu sınıflar arasında kırmızı ışık, sarı ışık, yeşil ışık, dur, girişi olmayan yol, sağa dönülmez, sola dönülmez, sağa mecburi yön, sola mecburi yön, ileri mecburi yön, ileri ve sağa mecburi yön, ileri ve sola mecburi yön, ışıklı işaret cihazı, ileriden sağa mecburi yön, ileriden sola mecburi yön, ada etrafında dönünüz, park etmek yasak, park yeri, tünel, durak, iki yönlü yol, yaya geçidi, sağdan gidiniz, soldan gidiniz, şerit düzenleme sağa ve şerit düzenleme sola ile ilgili levhalar yer almaktadır. Veri seti, eğitim sürecinde %70 eğitim (train), %20 doğrulama (validation) ve %10 test (test) olarak üçe ayrılmıştır. Eğitim bloğu, modelin nesneleri öğrenmesini sağlarken; doğrulama bloğu, modelin her döngüde ne kadar iyi genelleme yaptığını takip etmek için kullanılmıştır. Eğitim sonunda ise test bloğu

kullanılarak modelin daha önce hiç görmediği veriler üzerindeki performansı değerlendirilmiştir.

Simülasyon ortamı ile gerçek ortam arasında gözle görülür farklar bulunduğundan dolayı, her iki senaryo için ayrı veri setleri oluşturulmuş ve bu veri setleri kullanılarak iki farklı model eğitilmiştir. Simülasyonda eğitilen model, sanal ortamda test edilirken; gerçek dünya verileriyle eğitilen model, araç üzerine yerleştirilen kameralar aracılığıyla gerçek zamanlı nesne tespitinde kullanılmıştır. Bu iki ortam için ayrı eğitim yapılmasının amacı, her koşulda yüksek doğrulukla çalışan bir sistem elde etmektir. Eğitim sonucu ortaya çıkan modeller ile elde edilen test görüntüleri Şekil 7.1.1.2.'de eklenmiştir.



Şekil 7.1.1.2. Simülasyon ve Gerçek Ortamda Tespit Edilen İşaretler

7.1.2. Şerit Tespit ve Takip Modülü

Kameradan alınan görüntüler ROS2 altyapısında çalışan YOLOPv2 tabanlı bir node tarafından işlenmektedir. YOLOPv2 yapay zeka tabanlı bir nesne tespiti modelidir ve derin öğrenme yöntemlerini kullanarak görüntüyü işler. Görüntüyü tek bir işlemde (single shot) analiz ederek konumlarını ve sınıflarını tespit eder. Kamera verileri, ROS mesaj yapısında Image formatında bir topic üzerinden alınır ve CvBridge kütüphanesi kullanılarak OpenCV'nin üç kanallı renk formatına dönüştürülür.

Dönüştürülen görüntüler PyTorch tabanlı çalışan YOLOPv2 modeline uygun hale getirilebilmesi için bazı ön işlemlerden geçirilir. Görüntü yeniden boyutlandırılır ve letterbox tekniğiyle orantılı bir şekilde padding uygulanır. Ardından görüntüdeki eksen sıralaması HWC formatından CHW formatına çevrilir. Numpy dizisi bir Tensor nesnesine dönüştürülür ve modelin doğru çalışabilmesi için tensör normalize edilir. Batch boyutu eklenerek dört boyutlu hale getirilir.

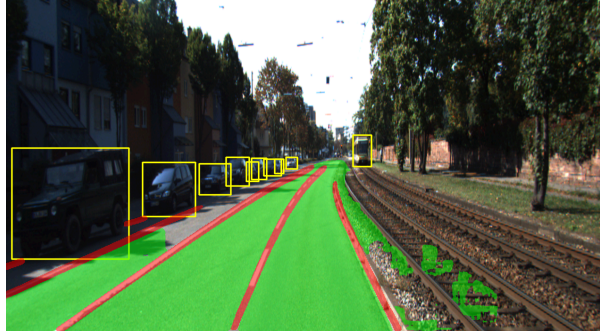
YOLOPv2 modeli bu işlenmiş görüntü üzerinde görüntüde tespit edilen nesnelere yönelik bounding box'lar, sürüş alanına ait segmentasyon ve şerit çizgilerine yönelik bounding box'lar olmak üzere üç çıktı üretir.

Modelin bounding box (nesne tespiti) çıktısında, aynı nesneye ait birden fazla tespit yapılması durumunda Non-Maximum Suppression algoritmasıyla çakışan kutular arasından en yüksek confidence skoruna sahip olan seçilir ve diğerleri elenir. Bu sayede model çıktıları sadeleştirilmiş ve daha güvenilir hale getirilmiş olur.

Segmentasyon çıktıları olan sürüş alanı ve şerit çizgileri, ilk başta modelin giriş boyutuna göre oluşturulmuş maskeler halindedir. Bu maskeler daha sonra orijinal görüntü boyutuna geri döndürülerek yeniden boyutlandırılır. Maskeler sürüş alanı ve şerit çizgisi olarak farklı

renklere dönüştürülür ve cv2.addWeighted() fonksiyonu kullanılarak orijinal görüntünün üzerine yarı saydam şekilde bindirilir. Bu sayede hem nesne kutuları hem de yol segmentasyonu bir arada görselleştirilmiş olur.

Elde edilen çıktılar, ROS2 yapısında başka düğümlerle paylaşılabilir şekilde yayınlanarak hareket planlama, şerit takibi ve karar verme gibi modüllere aktarılabilir hale getirilir. Bu görselleştirme çıktısı Şekil 7.1.2.1.'de gösterilmiştir.



Şekil 7.1.2.1. Tespit Edilen Yol ve Şeritler

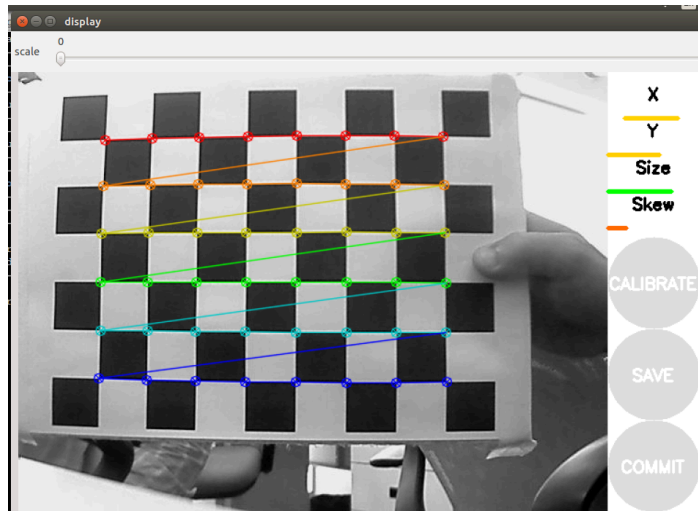
7.1.3. Sensör Füzyonu

Sensör füzyonu, birden fazla sensörden alınan verilerin birleştirilmesiyle çevrenin daha doğru algılanmasını sağlar. Böylece hem kamera hem de LiDAR verilerini kullanarak daha güvenilir sonuçlar elde edilir.

7.1.3.1. Kamera Lidar Kalibrasyonu

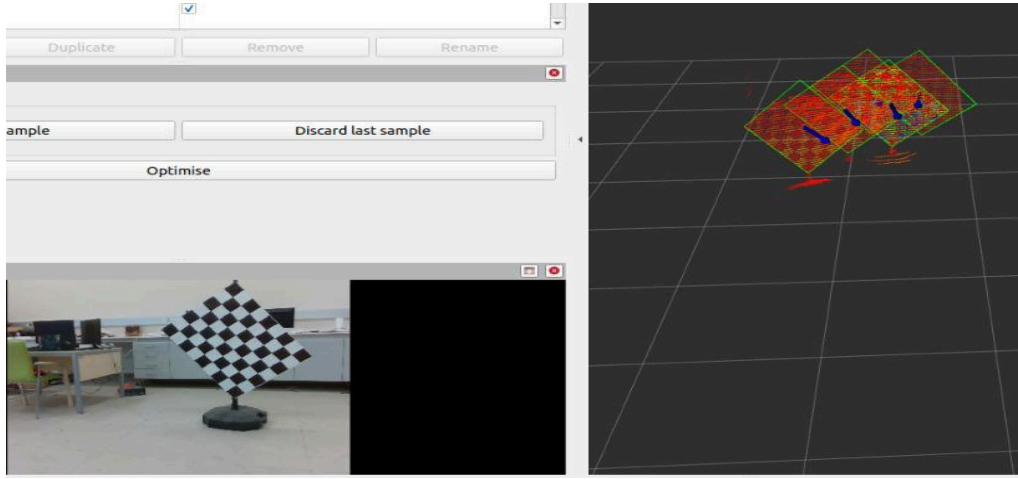
Kameradaki 2B pixel koordinatlarının lidar verisinde hangi 3D noktaya denk geldiğinin eşlenmesi gerekmektedir. Bu sayede kamerada algılanan nesnelerin lidar'a göre konumları bulunmuş olur. Sırasıyla kameranın intrinsic (odak uzaklığı, distortion modeli, distorsiyon katsayıları) parametrelerinin bulunması, bulunan parametrelerin extrinsic kalibrasyonda kullanılarak lidar ile kamera arasındaki transform matrisinin bulunması adımlarını içermektedir.

Kamera lidar kalibrasyonu sonucunda elde edilen transformasyon matrisi sayesinde her bir pixelin eşlendiği lidar noktası bulunabilmektedir. Kamera kalibrasyonu için ros paketi olan camera_calibration aracı kullanılmıştır ve şekil 7.1.3.1.1.'deki görüntüde işlem sonucunda calibrate butonu ile sonuçlar kaydedilmiştir.



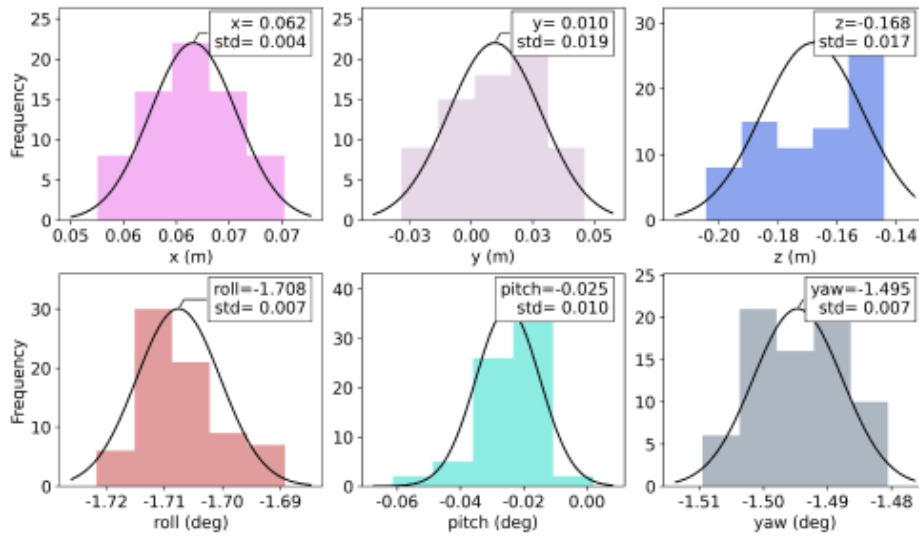
Şekil 7.1.3.1.1. Ros Kamera Kalibrasyon Aracı

Kamera lidar kalibrasyonu için [8] numaralı makaleden faydalanılmıştır. Dama tahtası sabitlenmiş ve her bir konum için örnek alınmıştır. Alınan 7 örnek için kamera ve lidar eşleşme durumu Şekil 7.1.3.1.2.'deki gibidir.



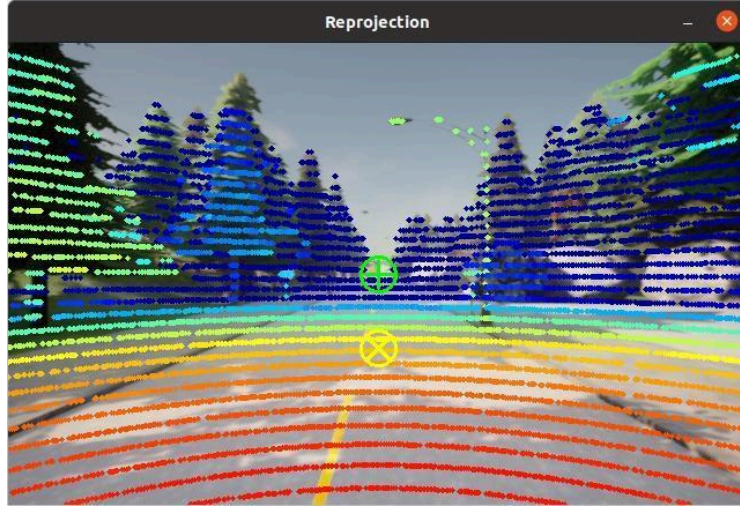
Şekil 7.1.3.1.2. Kamera-Lidar Kalibrasyonu İçin Toplanan Örnekler

Farklı konumlardan alınan yaklaşık 30 adet örnek için kalite puanı verilmiş ve tüm sahneden alınan örnekler için optimize transformasyon matrisi bulunmuştur. Bu matrise ilişkin görselleştirme Şekil 7.1.3.1.3.'de sunulmuştur.



Şekil 7.1.3.1.3. Toplanan Örnekler İçin Oluşturulan Transformasyon Matrisi

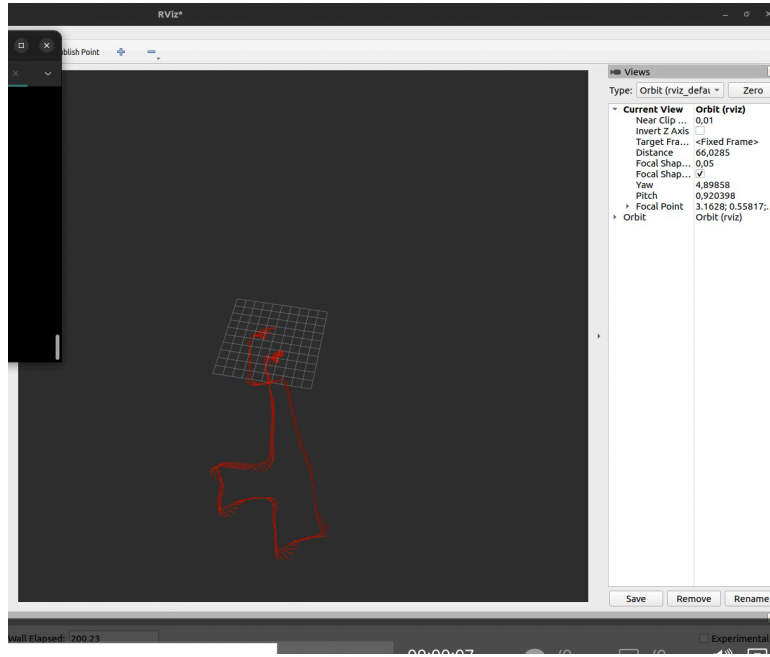
Projeksiyon kodu çıktıları: Carla ortamında ros2 düğümü olarak test edildi. Ayrıca kod üzerinde roi bölgesine göre projeksiyon işlemi gerçekleştirildi bu sayede yolo sonuçlarındaki bounding box merkezi lidar verisi ile eşlenmiş oldu. Kalibrasyon sonucu projeksiyon çıktısı Şekil 7.1.3.1.4.'de sunulmuştur.



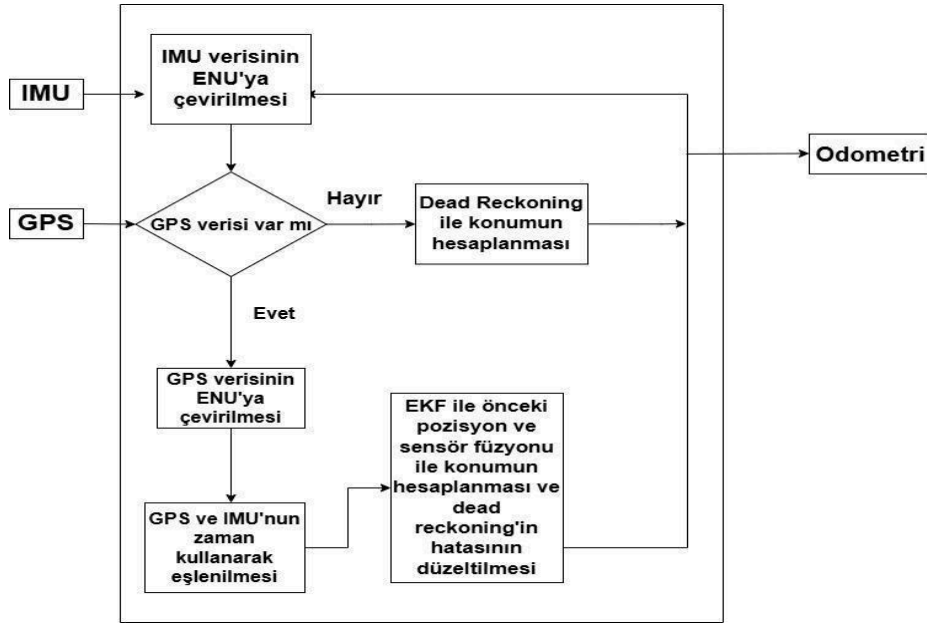
Şekil 7.1.3.1.4. Kalibrasyon Sonucu Elde Edilen TF Matrisi İle Projeksiyon İşlemi

7.1.3.2. GPS-IMU Odometresi

UM7 IMU sensöründen alınan ivmeölçer ve jiroskop verileri ve Garmin GPS 18x OEM sensöründen gelen veriler öncelikle ENU formatına dönüştürülmüş ve zaman damgaları dikkate alınarak senkronizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. IMU'nun örnekleme frekansının GPS'e kıyasla daha yüksek olması nedeniyle, GPS verisi alınamadığı anlarda konum ve yönelim tahmini dead reckoning yöntemiyle devam ettirilmiştir. Dead Reckoning, aracın konumunun, önceki konum, hız, yön ve zaman bilgilerinin kullanılarak hesaplanmasıdır. Algoritma IMU'nun içindeki ivmeölçer ve jiroskop gibi sensörleri ile aracın hızını ve yönelimini ölçerek, bu verilerle aracın bir sonraki konumunu tahmin eder. Ancak düzenli gelen bir GPS verisi ile eşlenip düzeltilmediğinde aracın konumunda birikimli kayıplara yol açar. Bu yüzden GPS verisi sisteme ulaştığında bu veri dead reckoning sonucu elde edilen tahminle karşılaştırılmış ve aradaki fark bir Genişletilmiş Kalman Filtresi (EKF) algoritması aracılığıyla sistemin konum ve hız bilgilerinde düzeltme amacıyla kullanılmıştır. Aracın haritalandırılmadaki öncül pozisyonu referans kabul edilerek bu nokta ENU koordinat sisteminde (0,0,0) olarak atanmış ve tüm konum hesaplamaları bu noktaya göre lokal olarak yürütülmüştür. Böylece sistemin dünya üzerindeki mutlak konumu yerine, başlangıç noktasına göre izlenen lokal odometri bilgisi oluşturulmuştur. Bu aşamada eşlenen IMU ve GPS bilgileri ile oluşturulan odometri bilgisi lokalizasyon kısmında ICP Localization'a iletilerek aracın önceden haritalanmış alanlarda lokalizasyonu sağlanmıştır. Hesaplanan local odometrinin RVIZ'de görselleştirilmesi Şekil 7.1.3.2.1.'de yazılım mimarisinin akış diyagramı ise Şekil 7.1.3.2.2.'de gösterilmiştir.



Şekil 7.1.3.2.1. Odometri Görselleştirilmesi



Şekil 7.1.3.2.2. Odometri Hesaplanmasının Akış Diyagramı

7.1.3.2.1. Error-State Extended Kalman Filter (ES-EKF)

Kalman süzgeci, dinamik sistemlerin mevcut durumlarını tahmin etmek için geçmiş verileri ve sistem girdilerini kullanır. Klasik Kalman süzgeci doğrusal sistemler için geliştirilmiş olup, doğrusal olmayan sistemlerde kullanılmak üzere Genişletilmiş Kalman Süzgeci (EKF) gibi varyasyonları mevcuttur. EKF, doğrusal olmayan sistemleri lineerleştirerek Kalman filtresi uygulanmasını sağlar. Ancak, doğrusal olmayan yapıların filtrelenmesinde zamanla artan hata ve hesaplama yükü nedeniyle Error-State Extended Kalman Filter (ES-EKF) daha verimli ve kararlı bir yöntem olarak öne çıkmaktadır.

ES-EKF, sistem durumunu doğrudan tahmin etmek yerine, nominal durum ve hata durumu olmak üzere iki ayrı bileşenle ifade eder. Gerçek sistem durumu şu şekilde tanımlanır:

$$x_{\text{true},t} = x_t + \delta x_t$$

Burada $x_{\text{true},t}$ Gerçek (doğru) durumu, x_t Nominal (tahmini) durum ve δx_t Hata (error-state) durumu ifade etmektedir. ES-EKF algoritmasında, küçük değerlere sahip hata durumu doğrusal varsayılır ve sadece bu kısmın lineerleştirilmesi yeterlidir. Bu sayede hesaplamalar daha hızlı ve kararlı yapılır.

Aracın konum ve yönelim bilgisini doğru bir şekilde belirleyebilmek amacıyla GPS, Lidar ve IMU sensörlerinden elde edilen veriler kullanılmaktadır. GPS sensörü, aracın dünya koordinat sistemindeki konumunu (enlem, boylam ve yükseklik) sağlar ve bu bilgiler konum düzeltmeleri için temel kaynak olarak kullanılır. Lidar sensörü, çevresel haritalama ve konumlama (lokalizasyon) görevlerinde kullanılarak aracın çevresini algılamasına ve bu verilerle kendi konumunu daha hassas bir şekilde belirlemesine olanak tanır. IMU (Inertial Measurement Unit) ise ivmeölçer ve jiroskop verileri sayesinde aracın ivmelenme ve açısal hız bilgilerini sağlar.[9]

- IMU'dan alınan hız ve yönelme verileri ile hata durumu aşağıdaki model ile tahmin edilir:

$$\delta x_t = F_t \delta x_{t-1} + F_w w_t$$

Burada: F_t Hata durum geçiş Jacobian matrisi, F_w Sistem gürültüsü ile ilgili w_t ise Jacobian ve Süreç gürültüsü (IMU kaynaklı) olarak adlandırılır. Nominal durum ise IMU girdileriyle aşağıdaki şekilde güncellenir:

$$x_t = f(x_{t-1}, u_t, 0)$$

- GPS ve LiDAR sensörlerinden gelen ölçüm verileri ile hata durumu düzeltilir:

$$z_t = H_t \delta x_t + H_v v_t$$

H_t Gözlem modelinin hata durumu üzerinden lineerleştirilmiş Jacobian matrisi, v_t Ölçüm gürültüsü ve H_v Ölçüm gürültüsüyle ilgili Jacobian olarak adlandırılır.

- Hata durumuna ait kovaryans matrisi, tahmin adımında şu şekilde hesaplanır:

$$P_{t|t-1} = F_t P_{t-1|t-1} F_t^T + F_w Q_t F_w^T$$

Burada Q_t Sistem gürültüsü kovaryans matrisi olarak adlandırılır.

- Ölçüm alındığında Kalman kazancı hesaplanarak nominal durum güncellenir:

$$K_t = P_{t|t-1} H_t^T (H_t P_{t|t-1} H_t^T + H_v R_t H_v^T)^{-1}$$

Burada R_t Ölçüm gürültüsü kovaryans matrisi

- Nominal durum ve kovaryans matrisi aşağıdaki şekilde güncellenir:

$$\delta \hat{x}_{t|t} = K_t (x_t - \hat{x}_t), \quad x_t = x_{t|t-1} + \delta \hat{x}_{t|t}$$

$$\hat{P}_{t|t} = (I - K_t H_t) P_{t|t-1}$$

Son adımda hata durumu sıfırlanır ve yeni nominal duruma göre kovaryans matrisi tekrar uyarlanır:

$$\delta \hat{x}_{t|t} \leftarrow 0, \quad P_{t|t} \leftarrow G P_{t|t} G^T$$

ES-EKF algoritmasının çalışabilmesi için başlangıç koşulları olarak aracın konumu (x, y) ve yönelimi (θ) sıfır kabul edilmiştir, yani $[x, y, \theta] = [0, 0, 0]$. Başlangıç kovaryans matrisi ise sistemin başlangıçtaki belirsizliğini yansıtacak şekilde küçük pozitif değerlerle tanımlanmıştır. Bu koşullar, algoritmanın ilk tahminlerini yapmasına ve ölçümlerle zamanla düzeltme yapmasına olanak tanır.[9]

Error-State Extended Kalman Filter Sözde Kodu:

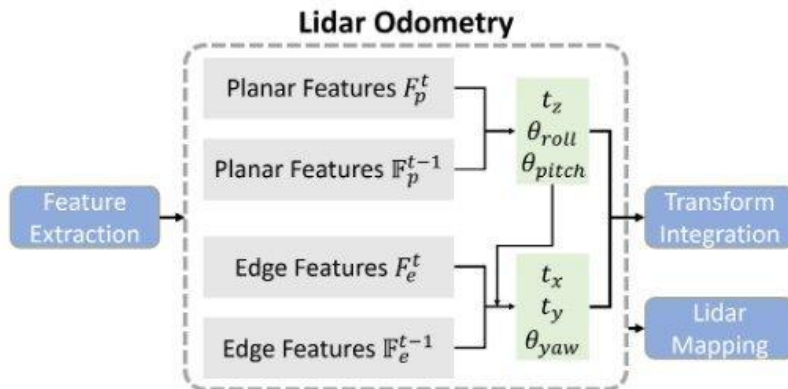
1. $\delta\hat{x}_{\{t|t-1\}} = F_t * \delta\hat{x}_{\{t-1|t-1\}}$
2. $\delta\hat{x}_{\{t-1|t-1\}} = 0 \leftarrow$ daima sıfır (error state başta sıfırdır)
3. $\hat{x}_{\{t|t-1\}} = f(\hat{x}_{\{t-1|t-1\}}, 0, u_t, 0)$
4. $P_{\{t|t-1\}} = F_t * P_{\{t-1|t-1\}} * F_t^T + F_w * Q_t * F_w^T$
5. $K_t = P_{\{t|t-1\}} * H_t^T * (H_t * P_{\{t|t-1\}} * H_t^T + H_v * R_t * H_v^T)^{-1}$
6. $\delta\hat{x}_{\{t|t\}} = K_t * (z_t - h(\hat{x}_{\{t|t-1\}}, 0, 0))$
7. $\hat{x}_{\{t|t\}} = \hat{x}_{\{t|t-1\}} + \delta\hat{x}_{\{t|t\}}$
8. $P_{\{t|t\}} = (I - K_t * H_t) * P_{\{t|t-1\}}$
9. $\delta\hat{x}_{\{t|t\}} \leftarrow 0 \leftarrow$ hata durumu sıfırlanır
10. $P_{\{t|t\}} \leftarrow G * P_{\{t|t\}} * G^T \leftarrow$ yeniden hizalama (re-alignment)
11. return $\delta\hat{x}_{\{t|t\}}, P_{\{t|t\}}$

7.2. Haritalama (Mapping) ve Konumlandırma (Localization)

Bu bölümde, aracın çevresini algılayarak konumunu belirlemesine yönelik haritalama ve konumlandırma süreçleri açıklanmaktadır. Haritalama için LeGO-LOAM algoritması tercih edilmiş, elde edilen harita ROS 2 ortamına entegre edilmiştir. Konumlandırma ise LiDAR, IMU ve odometri verilerinin birlikte işlendiği sensör füzyonu yaklaşımıyla gerçekleştirilmiştir. Süreç boyunca kullanılan algoritmalar, veri akışı ve test sonuçları ilgili alt başlıklarda detaylandırılmıştır.

7.2.1. LeGO-LOAM ile Haritalama

Haritalama için LeGO-LOAM (Lightweight and Ground Optimized Lidar Odometry and Mapping) algoritması tercih edilmiştir [10][11]. Alternatif olarak kullanılan LIO-SAM ve FAST-LIO gibi LiDAR-inertial odometri tabanlı yöntemlere kıyasla harita kayması (drift) problemine karşı daha hassas davranmaktadır. LeGO-LOAM algoritmasının haritalama sürecindeki veri akışı ve işleyişi Şekil 7.2.1.1.'de gösterilmiştir.



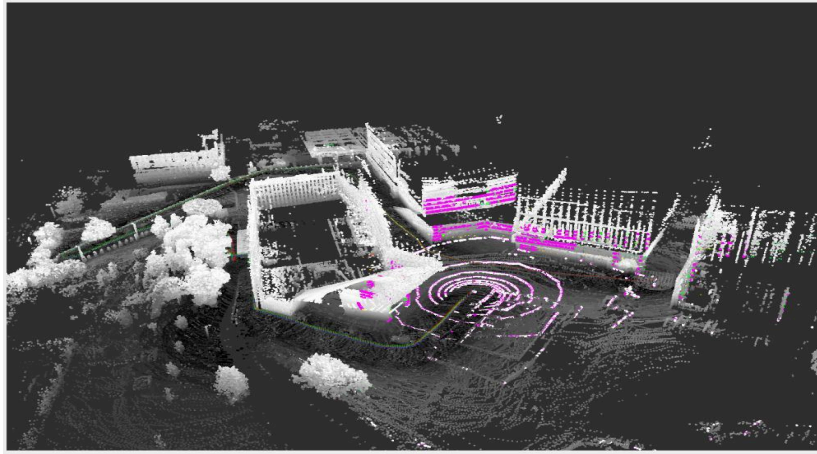
Şekil 7.2.1.1. Lego Loam İle Mapping İşlemi

LeGO-LOAM öznitelik çıkarımına dayalı bir haritalama algoritmasıdır. Algoritma, LiDAR verilerinden hem kenar hem de düzlemsel öznitelikleri ayıklayarak, çevrenin yapısal bileşenlerini segmentlere ayırmaktadır. Ardışık zaman adımlarında çıkarılan bu öznitelikler karşılaştırılarak, aracın hareketi tahmin edilmektedir.

Kenar özniteliklerinin karşılaştırılması ile x , y düzlemindeki yer değişimi ve yönelim (yaw açısı) bilgileri elde edilerek iki boyutlu odometri hesaplanır. RANSAC tabanlı düzlem segmentasyonu sayesinde, aracın eğimli yüzeylerde hareket etmesi, veya LiDAR sensörünün yalpalaması gibi durumlara karşı z eksenini üzerindeki konum bilgisi ile roll ve pitch açıları güncellenir. Şekil 7.2.1.1.'de lidar odometrisi ile harita çıkarılması işlemlerinin birbirleri ile bağlantısı gösterilmiştir.

Bu dönüşümler arasındaki zaman farkı dikkate alınarak pozisyon değişimi entegre edilir ve lidar tabanlı odometri tamamlanmış olur. Elde edilen bu odometri bilgileri, daha sonra haritalama modülüne aktarılır. Harita zamanla güncellendikçe, özniteliklerin konumlarındaki sapmalar düzeltilir. Böylece aracın yönelim açısındaki (yaw) gürültüler, harita üzerinde kayma oluşturmaktan bastırılmış olur.

Şekil 7.2.1.2.'de LeGO-LOAM algoritması ile hazırlanan okulumuzun haritası bulunmaktadır. Pembe renkli noktalar aracın okuldaki güncel konumunu göstermektedir. Yeşil renkli çizgi ise haritalama yaparken kullanılan yolu göstermektedir.



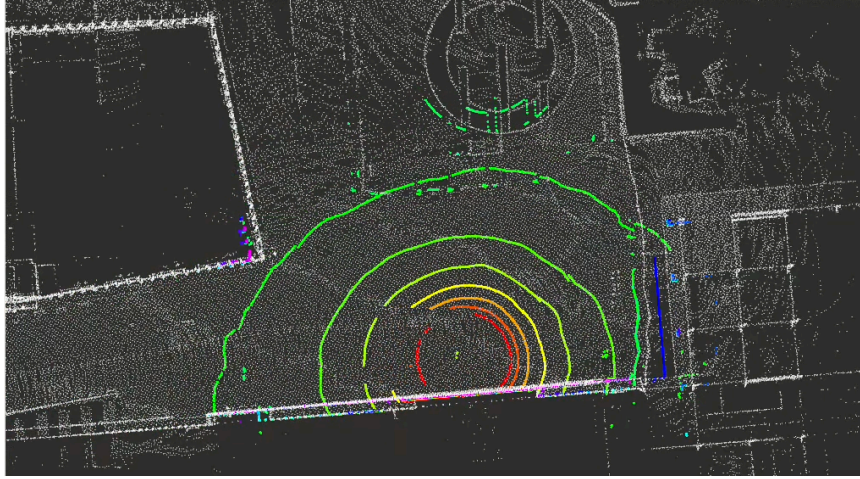
Şekil 7.2.1.2. LeGO-LOAM Algoritması ile Çıkarılan Okulun Haritası ve Aracın Konumu

7.2.2. Konumlandırma

LeGO-LOAM ile hazırlanan haritada aracın konumlandırılması gerekmektedir. Ancak LeGO-LOAM, ROS 2 sürümünde doğrudan lokalizasyon (loop closure, relocalization) yeteneklerine sahip değildir. Bu nedenle lokalizasyon işlemleri için ICP tabanlı bir yöntem olan `icp_localization_ros2` paketi kullanılmaktadır [12]. `icp_localization_ros2`, LiDAR'dan gelen anlık nokta bulutu verilerini LeGO-LOAM ile kaydedilmiş harita ile eşleştirerek (scan-to-map registration), aracın anlık pozisyonunu hesaplar. Bu konum bilgisi IMU ve tekerlek odometrisi ile bütünleştirilir ve `map -> odom -> base_link` dönüşüm zinciri içerisinde `tf2` aracılığıyla yayınlanır. Localization işleminin gerçekleşebilmesi için ros düğümleri çalıştırılmadan önce araç haritalamanın yapıldığı noktaya getirilir veya aracın bulunduğu konuma yakın bir konum initial pose olarak verilir.

Konumlandırma paketi IMU ve odometri gibi ek sensör verilerini de entegre ederek daha

kararlı ve doğru bir konum tahmini sağlar. Sadece lidar kullanarak yapılan ICP de yüksek frekansta konumlandırma alınamamaktadır. Bu sebeple odometri ve imü de kullanılmıştır. Konumlandırma sensör füzyonu ile yapılmaktadır ve gerçek zamanlı çalışabilmektedir. LeGO-LOAM ile elde edilen haritada yapılan testlerde gps frekansına yakın frekanslarda doğru veri alınmıştır. Gerçekleştirilen konumlandırma sürecine ait görselleştirme Şekil 7.2.2.'de sunulmuştur.



Şekil 7.2.2.1. Lokalizasyon çıktısı

7.3. Sonlu Durum Makinesi ile Davranış Ağacı Kurulması

Otonom sürüş sistemlerinde rota planlama, yalnızca bir başlangıç ve bitiş noktası arasında yol oluşturmakla sınırlı kalmayan, çevresel faktörlere, sensör verilerine ve görev hedeflerine bağlı olarak gerçek zamanlı şekilde değişebilen bir süreçtir. Bu bağlamda, kullanılan yazılım mimarisi olan NAV2 (Navigation 2); ROS 2 ekosistemi içerisinde otonom navigasyon kabiliyeti sunan güçlü, esnek ve genişletilebilir bir çerçevedir. Bizim sistemimizde NAV2, önceden hazırlanmış bir LeGO-LOAM haritası, ICP tabanlı lokalizasyon, waypoint temelli rota takibi ve karar alma mekanizmaları ile bir arada çalışacak şekilde entegre edilmiştir.

Waypoint Tabanlı Rota Tanımı: Sistem, planlama sürecinde yalnızca hedef pozisyonu değil, tüm harita boyunca önceden belirlenmiş waypoint noktalarını da kullanır. Bu waypoint'ler görev öncesinde manuel olarak belirlenir ve aracın takip etmesi gereken rota üzerinde referans noktaları oluşturur. Her bir waypoint; konum (x, y), yönelim (yaw), hız limiti ile etiketlenmiştir. Böylece aracın izleyeceği yol, baştan sona kontrollü ve güvenlidir.

Bu waypoint dizisi, rota planlama aşamasında Cubic Spline Interpolator kullanılarak sürekli ve pürüzsüz bir yol eğrisine dönüştürülür. generate_cubic_path() fonksiyonu sayesinde her nokta arasında C^2 sürekliliği olan bir eğri elde edilir. NAV2'nin plugin tabanlı mimarisi kullanılarak spline tabanlı bu planlayıcı, nav2_planner framework'üne özel bir plugin olarak entegre edilmiştir. Bu sayede, sistem varsayılan Dijkstra veya A* tabanlı planlayıcılar yerine spline planlayıcıyı kullanarak daha akıcı ve doğal bir yol elde eder.

Yerel Planlama ve Engel Kaçınma: Küresel planlayıcı tarafından belirlenen yol sabit tutulurken, aracın çevresel koşullara uyum sağlayabilmesi için yerel planlama aşaması devreye girer. Yerel planlama modülü, nav2_controller bileşeni üzerinden çalışmakta olup, aracın mevcut çevre koşullarına uygun hız ve yön komutları üretmektedir. Araç global

waypoint noktalarını takip ederken şerit takip modeli sürülebilir alan çıktılarını ayıklama işleminin gerçekleşmesi için sürekli olarak local planlayıcı koduna iletmektedir. Araç önüne engel çıkması durumu lidar nokta bulutlarının aracın ön kısmını filtrelemesi ve cluster araması ile gerçekleşmektedir. Naive predictor ile clusterın hızı ve hareket ettiği rota bulunmakta ve yerel planlayıcı yeni rotayı çizmektedir.

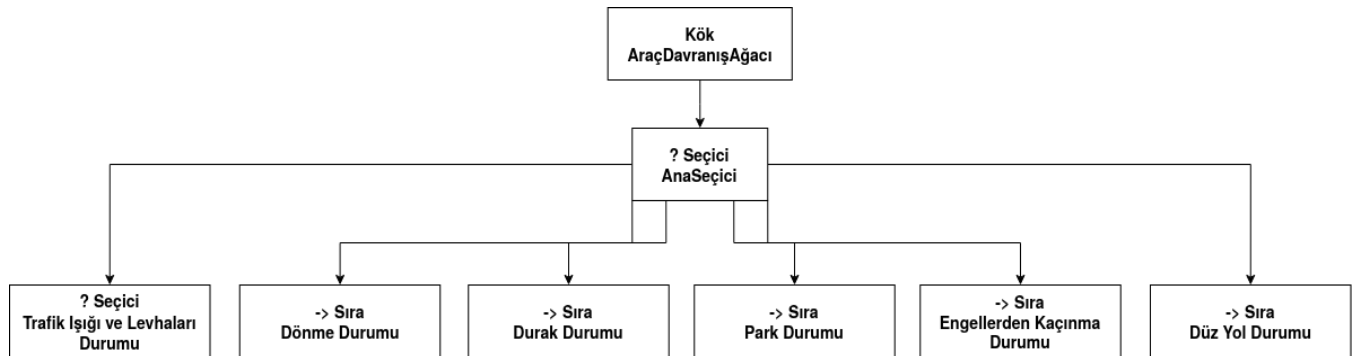
Bizim sistemimizde bu kontrol, Stanley Path Tracking Controller algoritması ile gerçekleştirilmiştir. Stanley algoritması, aracın ön aksı ile hedef yol arasındaki çapraz sapmayı (cross-track error) ve yönelim hatasını (heading error) analiz ederek, tekerleklere uygulanacak direksiyon açısını hesaplar. Bu, özellikle dar virajlarda hassas yönlendirme ve düşük hızlarda stabil kontrol imkânı sağlar.

Yerel planlamada aynı zamanda engel tespiti ve kaçınma işlemleri de NAV2'nin katmanlı costmap altyapısı ile yürütülmektedir. LIDAR verileri voxel_layer, obstacle_layer ve inflation_layer gibi çeşitli eklentiler üzerinden işlenerek çevresel harita güncellenir. Bu sayede yeni bir engel algılandığında sistem, mevcut güzergâhı bozmadan mikro düzeyde yön ve hız düzeltmeleri yapabilir. Gerekirse yeni bir küresel planlama tetiklenerek yol yeniden hesaplanabilir.

Hız Profili ve Güvenli Sürüş Dinamikleri: Spline yolu boyunca sistem sabit hızda hareket etmektedir. Aracın ani engel reaksiyonlarını gerçekleştirmesi yolo trafik ışığı tanıma modelinin daha iyi çalışması için düşük hızda gitmeyi tercih edildi.

7.3.1. Karar Ağacı

Karar ağacı, otonom aracın tüm sürüş senaryolarını hiyerarşik ve modüler şekilde yönetmek amacıyla tasarlanmıştır. Yapının genel görünümü Şekil 7.3.1.1.'de gösterilmiştir. Araç, sensör verilerine ve görev durumlarına göre dallanarak farklı davranışlara yönelir. Her bir durum, belirli koşullar altında tetiklenir ve sistemin güvenli düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar.



Şekil 7.3.1.1. Genel Karar Ağacı Yapısı.

7.3.1.1. Boşta Durum

Boşta durumu, aracın sistemleri başlatıldıktan sonra sürüşe hazır bekleme hâlinde olduğu pasif konumdur. Bu aşamada sensör verileri (lidar, kamera, IMU, GPS) aktif olarak toplanmaya başlar, sistem içi bağlantılar ve ROS 2 düğümleri çalışır durumda tutulur. Ancak hedef pozisyon bilgisi verilmediği için planlama başlatılmaz ve araca hareket komutu iletilmez. Görev başlangıcı için Jetson üzerinde çalışan sistem, /start_signal başlığında

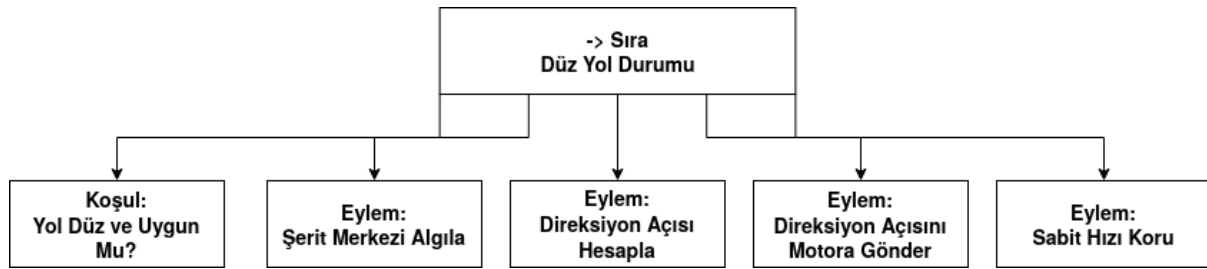
yayınlanan bir ROS 2 mesajı ile tetiklenir. Bu mesaj, davranış ağacında bir koşul olarak değerlendirilir ve sinyalin alınmasıyla sistem Sürüş Durumu'na geçer. Bu durumda araç hâlâ hareketsizdir ancak tüm alt sistemler (görüntü işleme, planlayıcı, yerelleştirme) çalışır hâlde izlenmektedir.

7.3.1.2. Sürüş Durumu

Sürüş durumu, araç hareket etmeye başladığında aktifleşir ve ana görev yürütme sürecini temsil eder. Bu durumda hedef pozisyon bilgisi kullanıcı arayüzü ya da görev sıralaması üzerinden Nav2 sistemine verilir. Global ve lokal planlayıcılar bu hedefe yönelik bir yol üretir. Lanelet2 ile belirlen yol noktaları üzerinde araç bir sonraki yol kesitine kadar devam eder. Nesne tespit bölgelerinde ise araç sonraki yol kesitinin hangisi olacağına karar vermektedir.

Araç, çevresel algılamayı lidar ve kamera sistemleriyle sağlar. Yol üzerindeki trafik işaretleri, engeller ve yol yapısı sürekli analiz edilir. Lokalizasyon için hall sensörü ve potansiyometre kullanılır. Bu veriler Error-State Extended Kalman Filtresi ile birleştirilerek aracın pozisyonu yüksek doğrulukla elde edilir. Eğer çevresel değişiklikler (engel, tabela vb.) algılanırsa davranış ağacı bu duruma uygun yeni dala yönelir.

7.3.1.3. Düz Yol

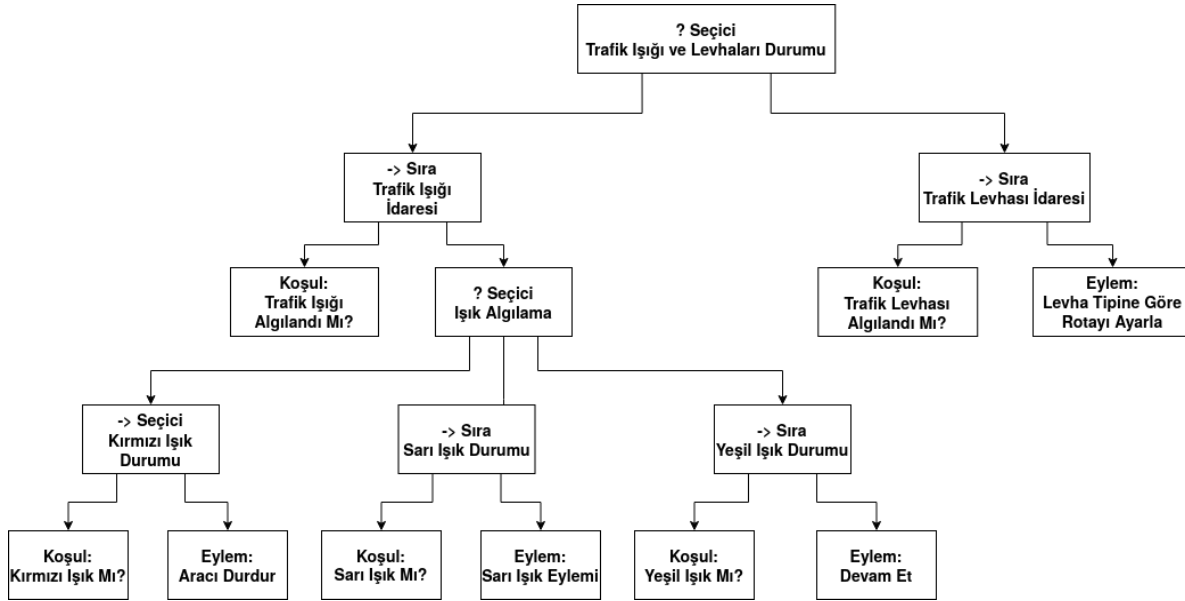


Şekil 7.3.1.3.1. Düz Yol Durumu Karar Yapısı.

Şekil 7.3.1.3.1.'de düz yol durumunda aracın karar yapısını gösteren akış diyagramı sunulmuştur. Bu durumda araç, şerit takibi yaparak düz bir rotada sabit hızla ilerler. YOLOPv2 modeline dayalı şerit tespiti algoritması Jetson AGX Orin üzerinde çalışmakta ve ön kameradan alınan görüntüler üzerinden şerit merkezini tespit etmektedir. Elde edilen bu bilgi, PID kontrol algoritması ile birleştirilerek aracın yönü belirlenir. Hedef doğrultuda araç ilerler.

Düz yol durumunda lidar tarafından herhangi bir engel algılanmadığı sürece sistem doğrudan hedefe ilerler. Eğer rota üzerinde bir sapma veya tehdit algılanırsa davranış ağacı otomatik olarak duruma özel başka bir modüle (örneğin engelden kaçınma) yönelir.

7.3.1.4. Trafik Lambaları



Şekil 7.3.1.4.1. Trafik Işıkları ve Tabelaları Algılanma Durumu Karar Yapısı

Şekil 7.3.1.4.1.'de trafik ışıkları ve levhalara tepki sürecini yöneten karar yapısı gösterilmiştir. Aracın çevresel görsel işaretlere tepki vermesi için trafik lambaları ve levhaları, Jetson AGX Orin üzerinde çalışan YOLOv8 modeli ile algılanmaktadır. Sistem, kırmızı, sarı ve yeşil ışıkları ayırt eder. Kırmızı ışık tespit edildiğinde, lidar ve lokalizasyon verilerine göre durma noktası planlanır. Bu noktaya ulaşıldığında, Nav2 tarafından oluşturulan hız komutu sıfırlanır ve araç durdurulur. Sarı ışık durumunda karar, ışığa olan mesafe ve araç hızı gibi değişkenlere göre verilir.

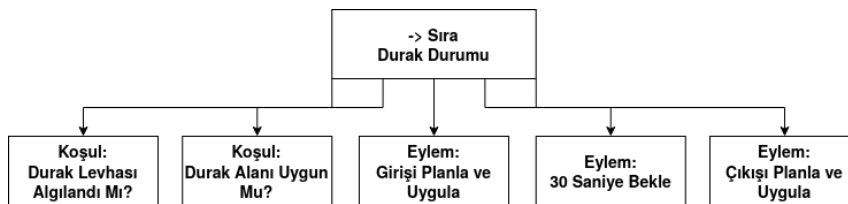
Levhalar tespit edildiğinde, kamera-lidar kalibrasyonu ile konumları harita üzerinde belirlenir. Bu bilgiler davranış ağacına koşul olarak aktarılır ve araç, tabelaya uygun tepki verir. Zorunlu yön tabelaları yönlendirme planını etkilerken, yasaklayıcı tabelalar mevcut rota üzerinde düzeltmeler yapılmasına neden olur.

7.3.1.5. Dönüşler

Rota gereği veya zorunlu yön tabelası algılandığında araç yön değiştirmek üzere dönüş durumuna geçer. Bu durumda PID tabanlı kontrol algoritması, hedef yönü ile aracın mevcut yönü arasındaki farkı hesaplar ve step motor ile istenen direksiyon açısı uygulanır. Dönüş sırasında hız azaltılır, gerekirse durma işlemi servo motor destekli sistemle gerçekleştirilir. Dönüş tamamlandığında sistem tekrar düz yol moduna geçer.

Eğer sola/sağa dönülmez ya da girişi olmayan yol tabelası algılanırsa, sistem bu yöne dönüşü iptal eder ve alternatif bir rota planlaması başlatılır.

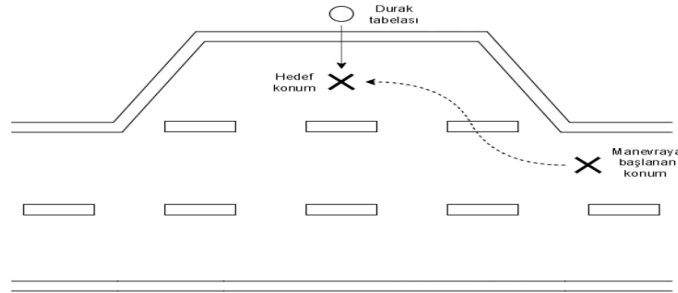
7.3.1.6. Durak Durumu



Şekil 7.3.1.6.1. Durak Durumu Karar Yapısı

Durak durumu, aracın yol üzerinde tanımlanmış bir durak cebine kontrollü şekilde giriş ve çıkış yaptığı hareket planlama durumudur. Bu duruma ilişkin karar mekanizması Şekil 7.3.1.6.1.'de gösterilmiştir. Bu sürecin amacı, aracın belirli bir durak noktasında doğru şekilde konumlanarak durması ve ardından güvenli biçimde rotasına devam etmesidir. Aracımızda bu işlem, birden fazla sensör verisinin işlenmesi ve özelleştirilmiş hareket planlama algoritmaları ile gerçekleştirilir. Hareket planlaması Şekil 7.3.1.6.2.'de gösterilmiştir.

İlk aşamada trafik levhası tanıma sistemi “durak” levhasını algılar. Bu tespit sonucunda sistem, lidar ve ön kamera verilerini birleştirerek durağın harita üzerindeki konumunu belirler. Aynı anda, IMU, GPS ve odometri sensörlerinden gelen veriler, Error-State Kalman Filtresi algoritması ile birleştirilerek aracın o andaki konumu yüksek doğrulukla hesaplanır.



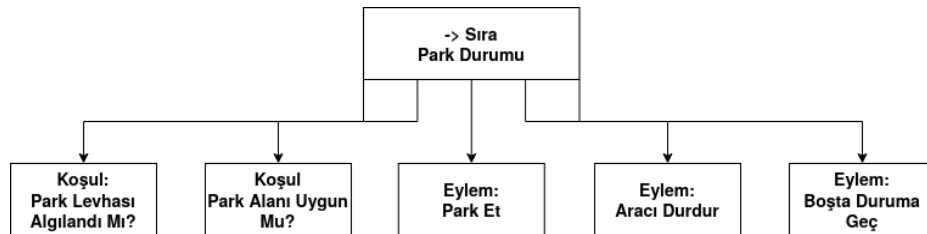
Şekil 7.3.1.6.2. Durağa giriş için hareket planlaması

Sistem, bu konum bilgileriyle birlikte durağa giriş, durak içi bekleme ve çıkış noktalarını içeren bir dizi hedef noktayı belirler. Bu hedefler, durağa olan uzaklık, yol geometrisi ve aracın yönelimi gibi parametrelere göre hesaplanır. Yol planlayıcı, belirlenen bu noktalar üzerinden Nav2 altyapısı kullanılarak bir rota oluşturur. Araç bu rotayı takip eder.

Durak cebine yaklaşan araç, giriş manevrasına başlamadan önce çevre uyarısı için sağ sinyal lambasını yakar. Araç durağa girdiğinde planlanan noktada durur. Durak bölgesinde en az 30 saniye boyunca araç hareketsiz kalır; bu süre, yarışma şartnamesi doğrultusunda sistem içinde sayısal zamanlayıcı ile ölçülmektedir.

Bekleme süresi tamamlandığında sistem tekrar rota planlaması yapar ve çıkış manevrası başlatılır. Bu aşamada sol sinyal lambası devreye girer. Araç, çıkış noktası doğrultusunda hizalanarak durağı terk eder. Şayet durak noktası çevresinde başka araçlar, yol kullanıcıları ya da engeller varsa, sistem lidar üzerinden anlık çevresel tarama yaparak planlamayı durdurabilir veya alternatif bir çıkış yönü planlayabilir.

7.3.1.7. Park Durumu



Şekil 7.3.1.7.1. Park Durumu Karar Yapısı

Park durumu, aracın çevre algılama ve hareket planlama algoritmalarını kullanarak uygun

park alanına otonom şekilde park etmesini sağlar. Park durumuna ilişkin karar süreci Şekil 7.3.1.7.1.'de gösterilmektedir. Bu süreç, park yeri ile ilişkili trafik levhalarının algılanmasıyla başlar. Araç üzerindeki kamera ve lidar sensöründen alınan veriler birleştirilerek çevresel harita oluşturulur ve olası park bölgeleri belirlenir.

Park levhaları tespit edildikten sonra, levhanın türü sınıflandırılır. Eğer levha, engelli park yeri veya park yasağı gibi kısıtlayıcı işaretleri içeriyorsa, sistem bu alanı uygun olmayan bölge olarak işaretler ve bu bölgeye yönelme gerçekleştirilmez. Bunun yerine uygun alternatif park alanları değerlendirilir. Bu sayede, aracın hatalı park alanlarına yaklaşması engellenmiş olur. Uygunluğu onaylanmış bir park alanı tespit edildiğinde, lidar nokta bulutu verileri ile park yerinin konumu kesinleştirilir. Aracın mevcut pozisyonu ile hedef park noktası arasındaki fark hesaplanarak bir yol planlaması yapılır. Bu planlama, aracın yönlendirme ve hız parametrelerinin PID kontrol algoritmasıyla işlenmesiyle gerçekleştirilir. Aracın park alanına yaklaşması sırasında, lidar verileriyle park alanı yeniden merkezlenir; kamera verileri ile park bölgesinin uygun olup olmadığı tekrar kontrol edilir. Fiziksel bir engel veya beklenmedik bir değişiklik tespit edilirse, sistem bu verileri analiz ederek park manevrasını iptal eder ve alternatif hedefe yönelir.

Park bölgesine başarıyla ulaşıldığında araç hızı sıfırlanır ve servo motor, fren pedalını çekerek frenleme sağlanır ve fren lambaları aktif hâle getirilir. Park işleminin tamamlanmasının ardından sistem “boşta” durumuna geçerek yeni görev için beklemeye başlar.

7.3.1.8. Engelden Kaçınma



Şekil 7.3.1.8.1. Engelden Kaçınma Durumu Karar Yapısı

Engelden kaçınma algoritması, lidar sensöründen elde edilen nokta bulutu verileri ile aracın önündeki nesnelerin mesafesini hesaplar. Algılanan engel, tanımlı güvenlik mesafesi içinde bulunduğunda sistem kaçınma moduna geçer. Yerel planlayıcı, mevcut yol geometrisine ve trafik kurallarına uygun alternatif bir rota oluşturur.

Manevra süresince lidar verileri sürekli değerlendirilerek aracın konumu ve engelin durumu izlenir. Engel aşıldığında araç orijinal rotasına geri döner.

7.3.2. Anormal Durumların Karar Ağacında İşlenmesi

Aracın planlama sistemi, NAV2 altyapısıyla rota planlama, yerel hareket tahmini ve kontrol stratejilerini kapsar. Sistem aynı zamanda veri eksikliği ve anormalliklerine karşı da önlemler içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Otonom sürüşte, araç boşta beklerken şerit tespit kamerası devrede değilse hareket başlatılmaz. Bu sensör güvenlik açısından zorunludur. Ancak Lidar veya çevresel kamera çalışmasa da şerit tespiti varsa kalkış yapılabilir. IMU ve GPS verisi alınamasa da, diğer sensörler yeterliyse sistem çalışmaya devam eder.

Sürüş sırasında şerit tespiti kaybolursa hız azaltılır, ancak araç tamamen durmaz. Lidar'dan engel tespiti yapılıyor ve GPS'ten konum doğrulanıyorsa sürüş devam eder. Şerit algısı kaybolduğunda geçmiş şerit bilgisiyle geçici takip yapılabilir.

Duraklamalarda durak levhası öncelikle Lidar ile tespit edilir. Lidar devre dışı kalırsa şerit kamerası kullanılır. Eğer bu noktadan sonra Lidar da devre dışı kalırsa, IMU ve GPS devreye girer. Ancak bu iki sensörden de veri alınamazsa araç durur.

Park işlemlerinde şerit kamerası zorunlu değildir ancak tercih edilir. Çevre kamerası mutlaka çalışmalıdır. Çevre kamerası devre dışıysa ve Lidar çalışıyorsa park devam eder. İki sensör de çalışmıyorsa sistem durur. IMU ve GPS parkta destekleyici rol oynar.

Engelden kaçınmada Lidar ve çevre kamerası temel sensörlerdir. Bu sensörler devre dışıysa sistem durur. Şerit kamerası yardımcıdır. GPS ve IMU manevraları destekler ancak zorunlu değildir.

Sistem, sensör verilerini sürekli olarak karşılaştırır. Tutarsızlık tespitinde alternatif verilere yönelir. Veri güvenilirliği sağlanmazsa kontrol algoritmaları devre dışı kalır ve NAV2 Recovery Behavior ile güvenli duruş gerçekleştirilir.

7.4. Kontrol

Araç bilgisayarı uygulanmasını istediği eylemleri önceden formatlanmış bir string haline getirmekte ve UART bağlantısı ile Master kartına iletmektedir. Master kartı bu veriye gerekli işlemleri uygulamaktadır. Daha sonra elde ettiklerini diğer kartlara göndermektedir.

Veri İletimi ve Kontrol Süreci: Master kart, araç bilgisayarından aldığı veriyi bölümlere ayırmakta ve gerekli işlemleri uyguladıktan sonra iletilmesi gereken değerleri değişkenler aracılığıyla kaydetmektedir. Master kart ile diğer kartlar arasındaki iletişim, UART bağlantısı üzerinden özel paketler yoluyla sağlanmaktadır. Bu paketlerde hedeflenen komut, gönderilen içerik ve kontrol değeri yer almaktadır.

Hedeflenen komut değeri, işaretsiz ve 1 byte uzunluğundadır. Her kart ve işlem türü için belirli sayı aralıkları tanımlanmış olup, bu aralıklar çift yönlüdür. Aralıkların ilk ve son değerleri başlangıç ve bitiş göstergesi olarak kullanılır ve herhangi bir işlem gerçekleştirilmez. Gönderilen içerik değeri, işaretli ve 2 byte uzunluğundadır; iletim sırasında iki ayrı 1 byte'lık değere ayrılarak karşı tarafta birleştirilir. Kontrol değeri ise 1 byte uzunluğunda olup, önceki üç değerın XOR işlemiyle elde edilir ve temel düzeyde veri bütünlüğünün sağlanmasında kullanılır.

Veri karşı karta başarıyla ulaştığında, alıcı kart kontrol değeri aracılığıyla veri bütünlüğünü doğrular. Doğrulama başarısız olursa, ters yönde bir paket iletilir; bu paketin komutu, hata komutu olarak tanımlanır. Bu hata durumu araç bilgisayarı tarafından kaydedilir. Veri doğrulamadan geçtiği takdirde, ilgili komut değerine karşılık gelen dinleyici fonksiyonlar, 2 byte'lık içerik değeri ile çağrılır. Fonksiyonlar gerekli işlemleri gerçekleştirdikten sonra işlem sonucunu true (başarılı) veya false (başarısız) olarak bildirir. Başarısızlık durumunda, ilgili durum Master karta iletilir.

Direksiyon Açı Kontrolü: Direksiyonun kontrolünden sorumlu karta, istenilen açı değeri bir paket aracılığıyla iletilmektedir. Kart, paketten açı bilgisini alır ve bu değeri bir değişkene atar. Atama işleminin ardından direksiyon kontrol döngüsü başlatılır. Bu döngüde her adımda direksiyonun anlık açısı hesaplanmakta ve istenilen açı ile karşılaştırılmaktadır. Kıyaslama sonucuna göre direksiyonun döndürülmesi gereken yön belirlenir ve motor sürücüsüne gerekli komut gönderilir. İstenilen açığa ulaşılan kadar döngü devam eder; hedef açığa ulaşıldığında ise döngü sonlandırılır.

Anlık Direksiyon Açısının Hesaplanması: Her bir tekere bağlı doğrusal potansiyometrelerden elde edilen veriler doğrultusunda, her teker için ayrı ayrı açı değerleri hesaplanır. Bu açı değerleri, Ackermann prensibinden türetilen bir işleme tabi tutulur. İşlem kapsamında öncelikle her iki açının kotanjantları hesaplanır ve ardından aritmetik ortalamaları alınır. Elde edilen ortalama değer ters kotanjantı alınarak aracın doğrultu açısı bulunur. Bu açı hem araç bilgisayarına anlık durum bilgisi olarak bildirilmekte hem de kontrol döngüsü süresince sistem tarafından kullanılmaktadır.

$$\theta_{dogrultu} = \arccot \left(\frac{\cot(\theta_{sol}) + \cot(\theta_{sag})}{2} \right)$$

7.4.1. Gaz Kontrol Algoritması

Aracın hız kontrolü, motor miline entegre Hall sensörlerinden alınan geri besleme verisi ile gerçekleştirilmektedir. Bu sensörler, motorun dönme hareketine göre dijital pulsalar üretir. Bu pulsalar kullanılarak aracın anlık hızı hesaplanır ve hedef hıza ulaşacak şekilde motor sürücüsüne PWM (Pulse Width Modulation) sinyali uygulanır. Temel olarak algoritma iki alt başlık ile anlatılır.

Hall Sensöründen Hız Hesabı: Hall sensörü, her motor devrinde N_p adet puls sinyali üretir. Belirli bir örnekleme aralığında (Δt) gelen pulse sayısı ölçülerek motorun dönme hızı ve tekerlek çevresi ve diğer verilerinde birleşiminden aracın anlık hızı bulunur.

- X : Tekerlek çevresi (m), N : Örnekleme aralığında okunan toplam pulse sayısı
- N_p : Bir tam dönüşte üretilen pulse sayısı, $T = \Delta t$: Örnekleme süresi (saniye)
- v : Anlık araç hızı (km/h)
- Devir/Saniye = $N/N_p \cdot T$ Metre/Saniye = $(N/N_p \cdot T) \cdot X$

Türetilen anlık hız formülü: $v = \left(\frac{N \cdot X}{N_p \cdot T} \right) \cdot 3,6$

Kontrol Algoritması (PI – Oransal + İntegral Kontrol): Aracın hedef hız ile anlık hız farkı hata (e) olarak tanımlanır. Bu hata, PWM çıkışını belirleyen iki terime ayrılır: Oransal (P) terim hata ile doğru orantılıdır; İntegral (I) terim ise zamanla biriken hatayı temsil eder ve düşük hızlarda kalkışa destek sağlar.

Değişken tanımları ve kullanılan formüller:

- v_{hedef} : Hedef hız (km/h), $v(t)$: Birim zamanda ölçülen anlık hız (km/h)
- $e(t) = v_{hedef} - v(t)$: Birim zamanda ölçülen anlık hata
- $u(t)$: PWM çıkışı (0-255 arası), K_p : Oransal kazanç, K_i : İntegral kazanç

- $\int e(t) \cdot dt$: Birikimli hata (zaman içinde integrali)

Literatürde bulunan zamana dayalı formül: $u(t) = Kp \cdot e(t) + Ki \cdot \int_0^t e(\tau) d\tau$

Sayısal sistem PWM formülü: $u[k] = u[k - 1] + Kp \cdot (e[k] - e[k - 1]) + Ki \cdot e[k] \cdot \Delta t$

8. ÖZGÜN BİLEŞENLER

8.1. Aracın Yapısı ve Custom düzenlemeler

Aracın Arazi Şartlarına Uygunluğu: Araç, yapısı ve donanımıyla bozuk yollar, arazi gibi zorlu şartlarda çalışmaya elverişli olacak şekilde takımımız tarafından özgün olarak tasarlanmıştır. Araziye uygun olması düşünülerek arkada 22x10-10, önde ise 22x7-10 ölçülerinde ATV lastikleri kullanılmıştır. Ayrıca aracın şasisinin yerden yüksekliği 310 mm olup, zorlu yüzeylerde sürtünme ve engellere takılmalarını minimize edecek seviyededir. Seçilen süspansiyonların arazi şartlarında darbe sönümleme kabiliyeti yüksektir, bu sayede arazi şartlarına uygun çalışabilmektedir.

İnsan Taşıma Kapasitesi: Araç, 1 sürücü ve 3 yolcu olacak şekilde toplam 4 kişi taşıma kapasitesine sahiptir. Bu kapasite, aracın otonom moddayken sürücüsüz olarak bireyleri güvenli ve konforlu şekilde taşımaya olanak tanır.

Direksiyon Sisteminin Tasarımı: Direksiyon mekanizmasını otonom olarak yönetebilmek amacıyla takımımız tarafından özgün bir mekanik sistem tasarlanmıştır. Bu sistem, istenilen hassasiyette direksiyonun kontrol edilebilmesini sağlar. Direksiyon miline doğrudan zincir-dişli sistemi bağlanarak, step motor ile döndürülecek bir tasarım yapılmıştır. Bu sistem, 5.3. Yönlendirme Sistemi başlığı altında detaylı anlatılmıştır. Ayrıca step motorun kontrolü ve teker açılarının hesaplanabilmesi için doğrusal potansiyometreler kullanılarak iki tekerin dönüşlerinden veri alınmasını sağlayan bir mekanizma tasarlanmıştır. Bu sistem ise 5.5. Sensörlerin Mekanik Entegrasyonu başlığı altında detaylı anlatılmıştır.

8.2. Araç Kontrol Ünitesi

Kontrol Ünitesi ve Mikrodenetleyici Yapısı: Aracın kontrol sistemi, mikrodenetleyiciler aracılığıyla yönetilmektedir. Direksiyon hareketleri, ileri-geri hızlanma, sinyalizasyon ve aydınlatma sistemleri, takımımız tarafından uygun görülen Arduino Uno mikrodenetleyici kartları ile gerçekleştirilmiştir.

Donanım Ayrıştırması: Sistem bileşenleri modüler olarak yapılandırılmıştır. Araç hızı ve vites kontrolü, direksiyon sistemi ve aydınlatma sistemi, birbirinden bağımsız donanım (hardware) yapılarına sahiptir ve ilgili mikrodenetleyicilere ayrı ayrı bağlanmıştır.

Yönlendirme ve Geri Besleme Sistemi: Direksiyon kontrolü, tekerleklerle entegre edilen potansiyometreler aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu potansiyometreler, tekerlek dönüş açılarını ölçerek aracın yönlendirme hassasiyetini arttırmakta ve mikrodenetleyiciye anlık veri akışı sağlamaktadır. Söz konusu sistem, mekanik ekibimiz tarafından tamamen özgün olarak tasarlanmış olup, buna uygun yazılım algoritmaları da takımımız tarafından geliştirilmiştir.

Yazılım ve Entegrasyon: Tüm Arduino yazılımları özgün olarak geliştirilmiş olup, her bir Arduino kartı alt seviye sürücü (driver) kontrol birimi gibi işlev görmektedir.

Merkezi İletişim Yapısı: Mikrodenetleyiciler, merkezi kontrol için bir Arduino Mega kartı

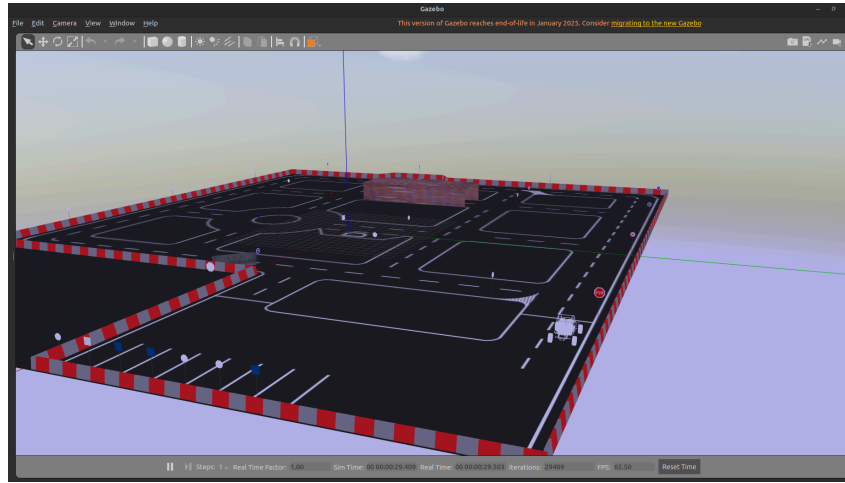
üzerinden bilgisayarla haberleşmektedir. Bu yapı, tüm sistemin tek bir kart üzerinden bilgisayar ile senkronize şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Söz konusu haberleşme ve kontrol mimarisi, tamamen takımımız tarafından özgün olarak tasarlanmıştır.

8.3. Simülasyon Ortamı

Yarışma ortamının gerçekçi bir biçimde canlandırılması amacıyla Gazebo simülasyon ortamında özgün bir simülasyon oluşturulmuştur. Ekibimiz tarafından üç boyutlu olarak modellenen yarışma aracı, URDF formatında yazılarak simülasyon ortamına aktarılmıştır. Ackermann sürüş eklentileri ve araç üzerindeki sensörler de simülasyon modeline entegre edilmiştir.

Simülasyon ortamı, yarışma parkurunu ve trafik unsurlarını içerecek şekilde, yarışma alanının gerçekçi bir kopyası olarak tasarlanmıştır. Haritalama (mapping), konumlama (localization) ve rota planlama (Nav2) gibi görevlerin gerçekleştirilebileceği şekilde uyumlu hale getirilmiştir. Gazebo simülasyon ortamı Şekil 8.3.1.'de gösterilmiştir.

Bu sayede, gerçekte kullanılacak algoritmalar simülasyon ortamında test edilerek yazılım sistemlerinde gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.



Şekil 8.3.1. Gazebo Simülasyon Ortamı

8.4. Kamera-Lidar Kalibrasyonu

Yolo modelinde tespit edilen bounding boxları transformasyon matrisi aracılığı ile pointcloud üzerine ve nav2 paketine aktarmaktayız. Kod yapısı, modüler ve yeniden kullanılabilir olacak biçimde tasarlanmış; algılanan nesnelerin 3B ortamda temsil edilmesi ve planlayıcıya aktarılması süreçleri, özel yazılmış ROS 2 düğümleriyle gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, yalnızca algılamaya dayalı değil, aynı zamanda mekânsal farkındalığı yüksek bir otonom sürüş sistemi elde edilmiştir. Haritalama işleminde kullanılan LeGO-LOAM özelleştirilip renkli harita çıkarılarak haritanın daha detaylı görünümü elde edilecektir.

8.5. Hareket Planlama

Aracımızda hareket planlaması, ROS 2 tabanlı Nav2 altyapısı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sistem, klasik yapıdan farklı olarak, özgün geliştirdiğimiz sonlu durum makinası ile entegre çalışmakta ve bu sayede görev tabanlı senaryolara hızlı geçiş yapılabilmektedir. Planlama süreci, kamera-lidar kalibrasyonu, kamera tabanlı trafik işareti algılanması/konumlandırması, ve özel durum geçiş koşulları ile zenginleştirilmiştir.

9. GÜVENLİK

9.1. Mekanik Güvenlik Önlemleri

Direksiyon Sistemi Zincir Koruması: Otonom sürüş için tasarlanmış olan step motorlu direksiyon sistemi, zincir-dişli mekanizması ile çalışmaktadır. Step motorun konumu dolayısıyla, sistemin açıkta kalan zincir kısımları tehlike içermektedir. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak amacıyla sistemi çevreleyen bir muhafaza tasarlanmıştır. Bu koruyucu parça, pla malzemeden 3 boyutlu yazıcı kullanılarak üretilmiştir. Olası el sıkışmaları veya temas bazlı yaralanmaları engelleyerek güvenliği artırmaktadır.

Araç Batarya Muhafaza Kutusu: Araç bataryasını dış etkenlerden korumak ve güvenli bir şekilde muhafaza etmek amacıyla bir kutu tasarlanacaktır. Kutu, pleksi malzemeden üretilcektir. Aracın arka bölümüne yerleştirilecek olan kutu, bataryayı nem, toz, darbe gibi çevresel faktörlerden izole edecektir. Bu sayede batarya, güvenli bir şekilde muhafaza edilecektir.

9.2. Elektrik ve Elektronik Güvenlik Önlemleri

Arka Tampon Üzerinde Acil Durum Durdurma Sistemi: Aracın arka tampon bölgesine, acil durumlarda sistemin enerjisini kesmek amacıyla bir acil durdurma (emergency stop) butonu entegre edilmiştir.

Elektiriksel Koruma: Herhangi bir kısa devre veya kaçak akım durumunda sistemi korumak amacıyla 100 A'lık DC sigorta kullanılmıştır. Ayrıca, düşük güç ve yüksek güç devrelerinin kontrolü, kalıcı anahtar aracılığıyla sağlanmaktadır.

Güç Kablolaması: Motor ve konvertör bağlantılarında, çalışma voltajı ve akım değerlerine uygun olarak 1.5 mm² kesitli güç kabloları tercih edilmiştir.

Kontrol ve Sinyal Kablolaması: Sensör ve mikrodenetleyici bağlantılarında düşük akım ve voltaj seviyeleri göz önünde bulundurularak 0.50 mm² kesitli kablolar kullanılmıştır.

Bağlantı ve İzolasyon: Tüm kablo ekleri ve soket bağlantıları, sistemin akım ve voltaj gereksinimlerine uygun şekilde yapılmış; izolasyonları kablo makaronu ve elektrik bandı ile sağlanmıştır.

Kablo Koruma: Kablolar, dış etkenlere karşı koruma amacıyla plastik hortumlar içerisine yerleştirilmiş ve araç tabanından geçirilmiştir. Ek olarak, ezilmelere karşı koruma sağlamak üzere metal sac koruma plakaları monte edilmiştir.

9.3. Yazılımsal Güvenlik Önlemleri

Otonom sürüş sisteminde güvenlik yalnızca kontrol mekanizmalarına değil, aynı zamanda çevresel algılamaya da dayanmaktadır. Bu bağlamda araçta yer alan dört adet Logitech kamera, yalnızca görüntü işleme yoluyla şerit, engel ve trafik elemanı tespiti yapmakla kalmamakta; aynı zamanda Lidar sensörü ile birlikte çalışarak çevrenin üç boyutlu haritasının oluşturulmasında da aktif rol üstlenmektedir. Gerçek zamanlı kamera–lidar kalibrasyonu sayesinde, her iki sensörün verileri hassas biçimde hizalanmakta ve daha güvenilir çevresel analiz yapılabilmektedir. Bu yapı, hem rota planlamasında hem de ani engel algılama ve kaçınma senaryolarında sistemin güvenilirliğini artırmaktadır.

Haritalama ve algılama süreçleri sırasında herhangi bir kameradan veya Lidar'dan anlamlı veri alınamaması durumunda sistem, çapraz sensör denetimi ile alternatif kaynaklardan gelen verileri analiz ederek sürekliliği sağlamaya çalışmaktadır. Ancak tüm sensör verilerinin yetersiz veya çelişkili olması durumunda sistem, acil durum prosedürünü devreye alarak aracın hızını kademeli şekilde azaltır ve güvenli bir durma gerçekleştirir. Şerit tespiti başarısız olduğunda, diğer kamera görüşlerinden faydalanılmakta; tüm görüşlerden anlamlı veri

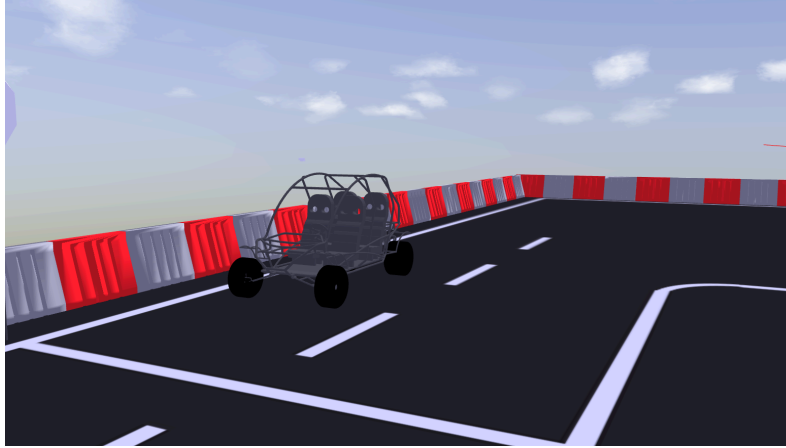
alınamıyorsa araç güvenli moda beklemeye geçmektedir.

Ayrıca çevredeki nesnelerin mesafesi Lidar ile sürekli olarak ölçülmekte ve tanımlı eşik mesafenin altına inilmesi durumunda otomatik frenleme gerçekleştirilerek çarpışma riskleri önlenmektedir. Bu sayede yalnızca görsel işleme değil, aynı zamanda hassas mesafe ölçümü de sürüş güvenliğine doğrudan katkı sağlamaktadır. GPS, IMU gibi diğer sensörlerin de veri akışı yazılım tarafından izlenmekte; veri kopması, fiziksel tutarsızlık ya da sistemsel anormallik durumunda otonom kontrol mimarisi devre dışı bırakılarak araç güvenli şekilde durdurulmaktadır.

Son olarak, araçta uzaktan kontrol için modem tabanlı bir haberleşme altyapısı kullanılmakta olup, sistemin acil müdahaleye açık kalması sağlanmıştır. Kamera-Lidar kalibrasyonu ve eşzamanlı mapping yetenekleri, sistemin çevresel farkındalığını güçlendirirken, bu verilerin doğruluğu temel alınarak yazılımsal güvenlik kararları şekillendirilmektedir.

10. TEST

İvmelenme, frenleme ve yönlendirme testlerinin aşağıda belirtilen senaryolar ile simülasyon ortamında ve gerçek araç üzerinde aynı kontrolcü girişleri ile gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Araç testleri simülasyon ve gerçek ortam olmak üzere toplamda iki şekilde gerçekleştirilmiştir. Testler Şekil 10.1.'de görüldüğü üzere Gazebo simülasyon ortamında modellenen araç ile gerçekleştirilmiştir. Simülasyon ortamında Şekil 10.1'de görüldüğü üzere araç hareket halindeyken sensör verileri ros bag ile kaydedilmiştir. Bu verilerden hız ve konum bilgileri hesaplanarak kaydedilmiştir.

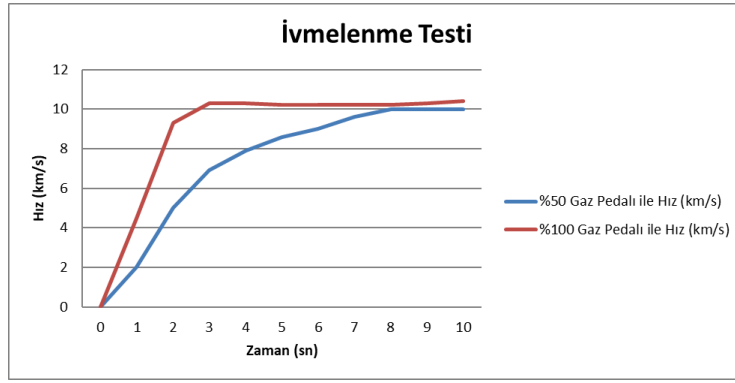


Şekil 10.1. Simülasyondan İvmelenme ve Frenleme Testi

Saha testlerinde ise otonom araç üzerindeki sensör verileri ros bag ile kaydedilmiştir. Bu testlerde kaydedilen ros bag verileri işlenerek konum ve hız bilgileri elde edilmiştir. Bu verilerden yararlanılarak aşağıdaki grafikler elde edilmiştir.

10.1. İvmelenme Testi

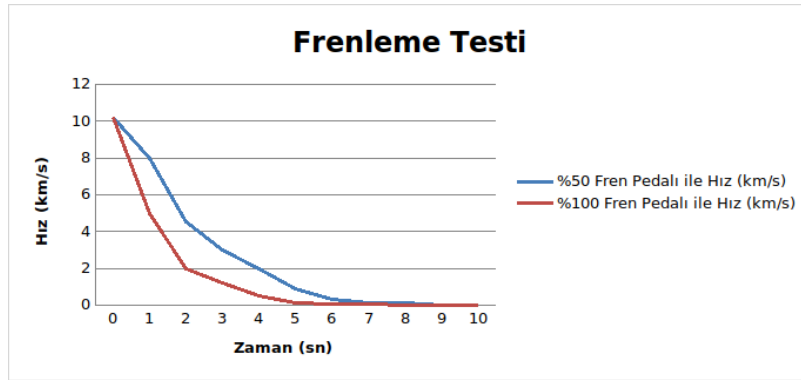
%50 ve %100 gaz pedalı ile ivmelenme testi yapılarak uygulama çıktıları elde edilmiştir. Aracın doğrusal olarak hızlanması beklenirken bulunduğu ortamdaki sürtünme, araç ağırlığı, motor verimi gibi etmenler bazı saniyelerde Şekil 10.1.1.'de de görüleceği gibi ivmelenmede bozukluklara neden olmaktadır. Gaz değeri arttıkça beklendiği gibi maksimum hıza daha kısa sürede ulaşmaktadır.



Şekil 10.1.1. %50 ve %100 Gaz Pedalı Hız Testi

10.2. Frenleme Testi

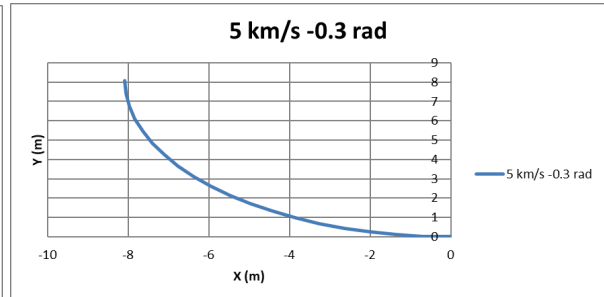
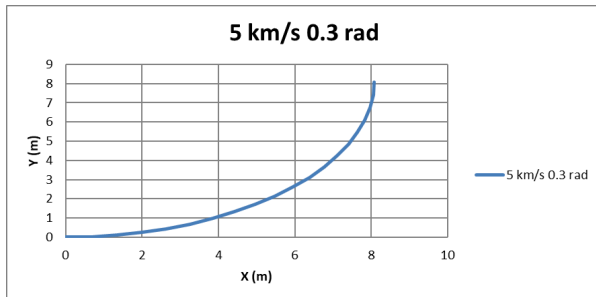
Gerçek ortamda %50 ve %100 fren pedalıyla yapılan frenleme testlerinin sonuçları Şekil 10.2.1.'de sunulmuştur. Araç, doğrusal bir şekilde yavaşlaması beklenirken, bazen çevresel faktörler (sürtünme, araç ağırlığı, motor verimi vb.) frenleme sürecinde gecikmelere yol açabilir. Frenleme kuvveti arttıkça, beklenen şekilde durma mesafesi kısalmır.



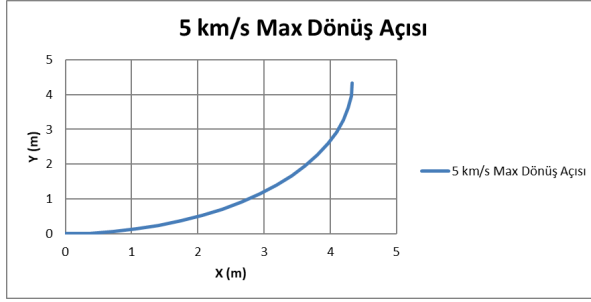
Şekil 10.2.1. %50 ve %100 Fren Pedalı Frenleme Testi

10.3. Yönlendirme Testi

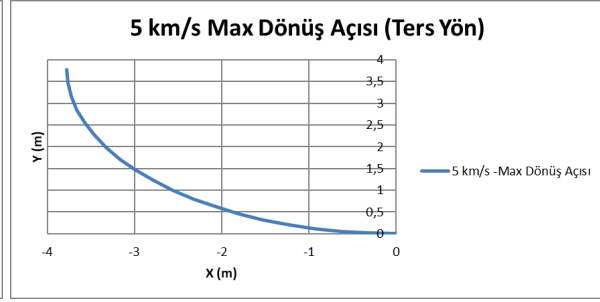
Yönlendirme testleri aşağıdaki koşullarda gerçekleştirildi ve sonuçları grafiklerle gösterildi. Aracın 5 km/s hızında +0.3 rad ve -0.3 rad direksiyon açıları için x-y düzleminde elde edilen sonuçlar Şekil 10.3.1. ve Şekil 10.3.2.'de bulunabilir. Maksimum direksiyon açıları için 5 km/s hızında elde edilen sonuçlar Şekil 10.3.3. ve Şekil 10.3.4.'de sunulmuştur. Aracın maksimum hızına ulaştığı durum için +0.3 rad ve -0.3 rad direksiyon açıları kullanılarak x-y düzleminde elde edilen sonuçlar Şekil 10.3.5. ve Şekil 10.3.6'de gösterilmektedir.



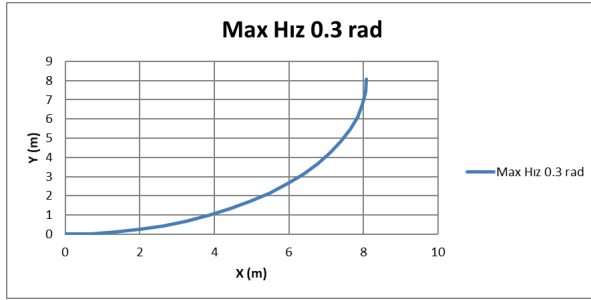
Şekil 10.3.1. 5 km/s 0.3 radyan konum grafiği



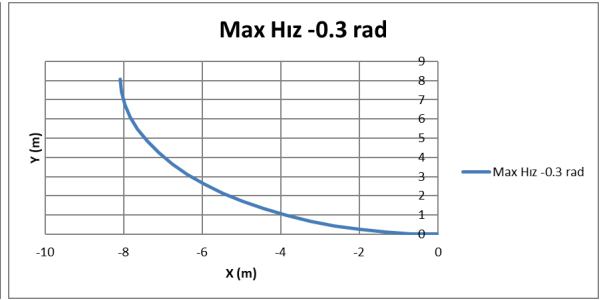
Şekil 10.3.2. 5 km/s -0.3 radyan konum grafiği



Şekil 10.3.3. 5 km/s max dönüş açısı konum grafiği



Şekil 10.3.4. 5 km/s max dönüş açısı (ters yön) konum grafiği



Şekil 10.3.5. Max hız 0.3 radyan konum grafiği

Şekil 10.3.6. Max hız -0.3 radyan konum grafiği

10.4 Yazılımsal Test

Yazılımsal test kapsamında, simülasyon ve gerçek ortamda eğitilen modeller test edilmiş; elde edilen sonuçlar Şekil 7.1.1.2 ve Şekil 7.1.2.1’de gösterilmiştir. Modellerin kendi ortamlarında başarılı tespitler yaptığı gözlemlenmiştir.

Aracın haritalandırma ve mevcut harita üzerinde konumlandırma yetisi kampüs ortamında test edilmiş, başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Sürece ait detaylar ilgili 7.2.1. ve 7.2.2. bölümlerinde, ayrıca Şekil 7.2.1.2. ve Şekil 7.2.2.1.’de sunulmuştur.

11. REFERANSLAR

- [1] Microchip Technology Inc. (t.y.). ATmega2560 8-bit AVR® Microcontroller. <https://www.microchip.com/en-us/product/ATmega2560>
- [2] Arduino AG. (t.y.). Arduino Mega 2560 Rev3 – Teknik Özellikler. <https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560/#tech-specs>
- [3] Microchip Technology Inc. (t.y.). ATmega328P 8-bit AVR® Microcontroller. <https://www.microchip.com/en-us/product/ATMEGA328P>
- [4] Arduino AG. (t.y.). Arduino Uno Rev3 – Teknik Özellikler <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/#tech-specs>
- [5] Ultralytics. (t.y.). YOLOv8 Object Detection Model Documentation. <https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/>
- [6] Ultralytics. (t.y.). ultralytics/ultralytics GitHub Deposu.

<https://github.com/ultralytics/ultralytics>

[7] Alpaca-zip. (t.y.). Ultralytics ROS2 Entegrasyonu (humble-devel dalı).

https://github.com/Alpaca-zip/ultralytics_ros/tree/humble-devel

[8] Ge, Z., Liu, S., Wang, F., Li, Z. ve Sun, J. (2021). YOLOX: Exceeding YOLO Series in 2021. <https://arxiv.org/abs/2103.12287>

[9] Joerger, M. ve Runyan, D. (2015). Quaternion kinematics for the error-state KF.

<https://doi.org/10.48550/arXiv.1711.02508>

[10] Shan, T., Englot, B., Meyers, D., Wang, W., Ratti, C. ve Rus, D. (2018). LeGO-LOAM: Lightweight and Ground-Optimized LiDAR Odometry and Mapping on Variable Terrain.

<https://github.com/RobustFieldAutonomyLab/LeGO-LOAM>

[11] LeGO-LOAM: Lightweight and Ground-Optimized Lidar Odometry and Mapping on Variable Terrain. Erişim Tarihi: 27.04.2025, <https://ieeexplore.ieee.org/document/8594299>

[12] baiyeweiguang. (t.y.). icp_localization_ros2 GitHub Deposu.

https://github.com/baiyeweiguang/icp_localization_ros2